

Declaración de Impacto Ambiental

**Planta de Elaboración de Quesos y Planta de
Tratamiento de Riles LACSUR**

Anexo 13. Estudio de Vegetación

Enero 2020

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Planta de Elaboración de Quesos y Planta de
Tratamiento de Riles LACSUR

Caracterización del Medio Biótico

**Composición florística y funciones
ecosistémicas de las comunidades forestales.**

Elaboración de informe:

Edith Geldres
Ingeniero Forestal

Enero 2020

1. Antecedentes generales del predio en que se emplazara el proyecto	3
2. Área de Influencia (A.I.) del proyecto para el componente florístico	7
3. Capacidad de uso del suelo, curvas de nivel y distribución de pendientes en el predio.....	11
4. Uso actual del suelo en el predio	16
5. Composición florística en el área de influencia	19
5.1 Caracterización de la vegetación nativa presente en el predio	19
5.2 Caracterización de la vegetación exótica presente en el predio	23
5.3 Especies vegetales prioritarias de conservación.....	26
6. Cursos de agua y áreas de protección presente en el predio	27
7. Servicios ecosistémicos de las comunidades vegetales	29
7.1 Servicios ecosistémicos de comunidad forestal de ribera	31
7.2 Servicios ecosistémico de comunidades forestales y de quebrada	32
7.3 Servicios ecosistémico comunidad forestal de plantaciones exóticas	34
8. Información y descripción de cobertura de bosque nativo en relación con el PAS 148.....	37
9. Información y descripción de plantaciones en relación al PAS 149.....	39
Anexo 1 Solicitud y Plan de manejo corta y reforestación para ejecutar obras civiles (ley 20.283) PAS 148	41
Anexo 2 Solicitud Plan de manejo corta y reforestación para ejecutar obras civiles (D.L 701) PAS 149	53

Proyecto Planta de Elaboración de Quesos y Planta de Tratamiento de Riles LACSUR

El proyecto "Planta de Elaboración de Quesos y Planta de Tratamiento de Riles LACSUR", del Titular **LÁCTEOS ARTESANOS DEL SUR SpA**, se localiza en la Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno, sector Huilma., Región de Los Lagos

1. Antecedentes generales del predio en que se emplazara el proyecto

El proyecto se emplazará en un predio ubicado en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, Región de Los Lagos, en el sector de Huilma a 20 km al sur de Osorno.

Vías de acceso

Predio	Acceso
Lote N.º 2 Parcela 6 P/P La campana	Desde la ciudad de Osorno hay que viajar por la Panamericana Sur/Ruta 5 durante una distancia de 20Km, después hay que girar a la derecha y tomar la salida a Chahuilco, por la Ruta U-554 durante 2,5 Km, para después incorporarse a la Ruta U-506 en dirección a Huilma, durante 7 Km. El predio se encuentra a la izquierda junto a la Ruta U-506.

Figura 1 Ubicación del proyecto LacSur



Fuente: Elaboración propia

Antecedentes generales

Item	Detalle
Nombre predio	Lote N.º 2 Parcela 6 P/P La campana
Propietario	Lácteos Artesanos del Sur SpA (LACSUR)
Rut	76.920.722-8
Rol	331-152
Superficie total /(has) según Estudio Técnico	30,02
Superficie total (has) según registro de propiedad	30,02
Comuna	Río Negro
Provincia- región	Osorno- De Los Lagos
Fojas – número -año	Fojas 553 N.º 527 año 2019
Conservador Bienes raíces	Rio Negro

Deslindes del predio según registro de propiedad:

Norte : con parcela 7

Noreste : con ruta U -506 que separa del Lote 1 del plano de subdivisión

Sur : parcela 4

Sur oeste : con Río Huilma

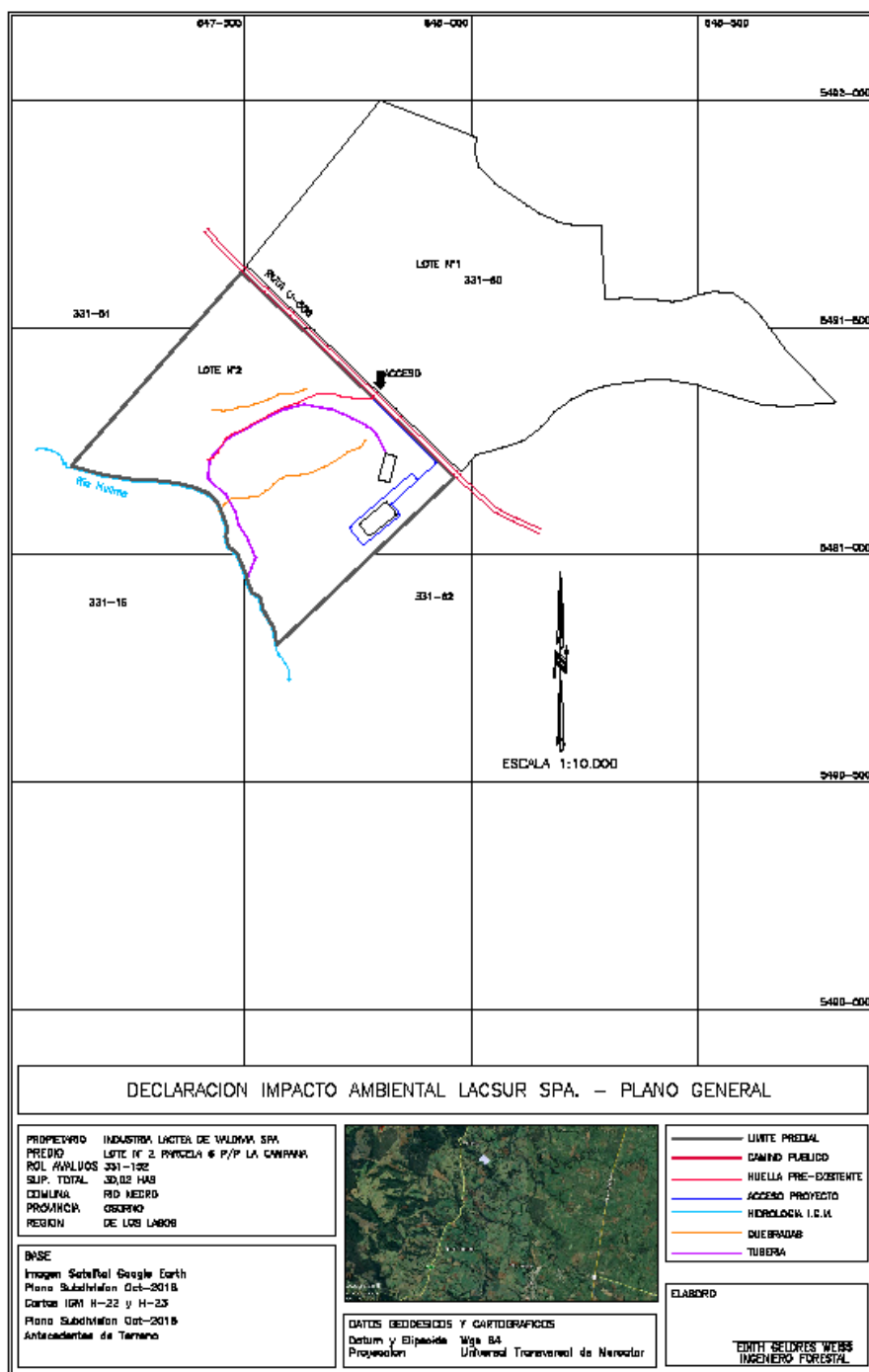
- Antecedentes del predio vinculado al rol matriz

Rol matriz 331-60	Después de la subdivisión	Rol	especificación	Superficie predial (has)
	Lote N.º 2 Parcela 6 P/P La campana	331- 152	Emplazamiento del proyecto de la Planta de quesos y Planta de tratamiento de Riles LACSUR	30,02
	Lote 1	331-60		

El predio que tiene carpeta de CONAF es el rol matriz 331-60.

En el Plano General (Figura 2), se especifican las características del predio donde se emplazará el proyecto, además de la especificación del Lote 1 y Lote 2 según plano subdivisión.

Figura 2 Plano General del predio en que se desarrollara proyecto LacSur



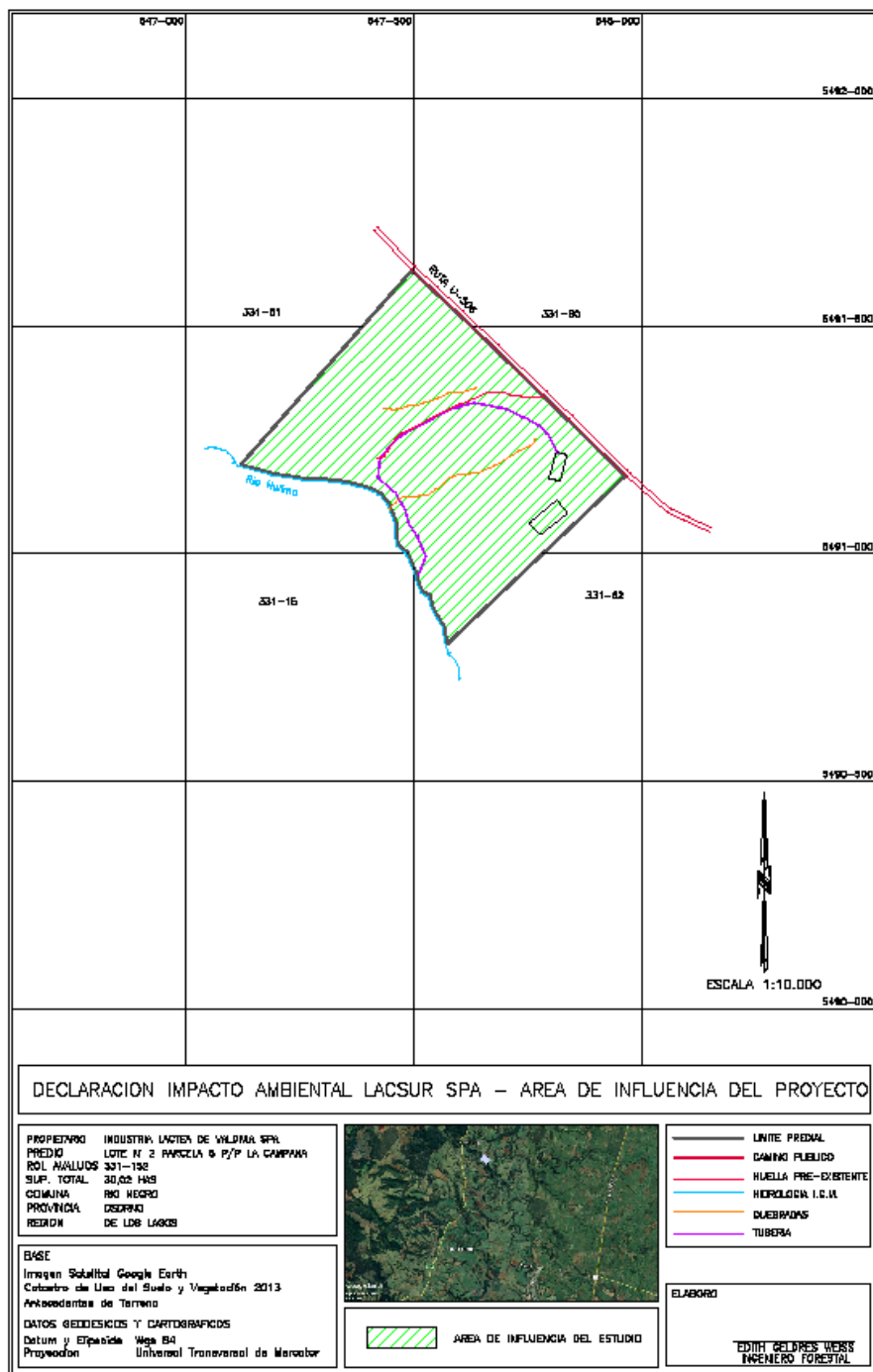
Fuente: Elaboración propia

2. Área de Influencia (A.I.) del proyecto para el componente florístico.

El área de influencia del proyecto fue definida por la superficie completa del predio donde se emplazará la planta.

Item	Área de influencia A.I	Justificación
Área influencia del proyecto	La totalidad del predio: 30,02 has	El proyecto se emplazará en el área más alta y plana del predio. El área colindante se caracteriza por presentar pendiente, quebradas y vegetación forestal. Su extensión finaliza en el río Huilma, curso de agua que es el deslinde sur- oeste del predio, motivo por el cual el área de influencia fue definida para la totalidad del predio.

Figura 3 Área de Influencia del Proyecto LACSUR sobre la flora.



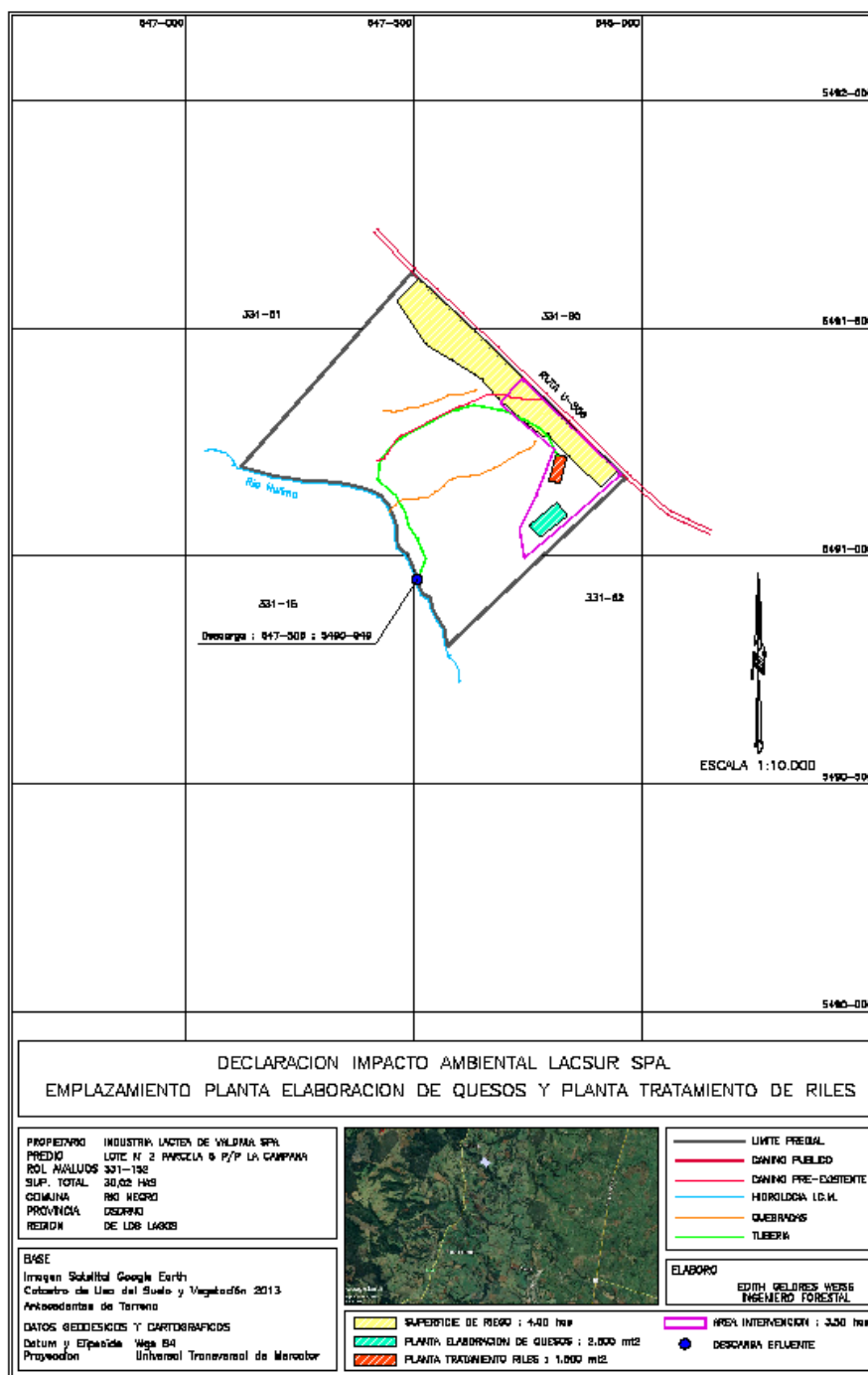
Fuente: Elaboración propia

Se adjunta cuadro de distribución de superficies y posición del punto de descarga vinculados al emplazamiento del proyecto.

Ítem	Superficie (has)	Detalle
Área de intervención directa por instalación de planta elaboradora de queso y planta tratamiento de riles	3,5 has	
Superficie riego	4,0 has	
Superficie Planta tratamiento de Riles	1.500 m2	
Superficie planta Elaboración de quesos	2.500 m2	
Tubería de la planta de tratamiento de riles		La tubería será superficial en una longitud de 765 metros
Coordenadas Punto de descarga según HUSO 18 Datum WGS84		Norte : 5490-949 Este : 647-506

En la figura 4 se destaca el emplazamiento de la planta de elaboración de quesos y la planta de tratamiento de riles, se detallan las superficies y áreas comprometidas en el proyecto y ubicación del punto de descarga.

Figura 4 Emplazamiento planta elaboración de quesos y planta tratamiento de riles



Fuente: Elaboración propia

3. Capacidad de uso del suelo, curvas de nivel y distribución de pendientes en el predio

La capacidad de uso de suelos según Mosaico y Curvas de nivel según carta IGM esta representada en la figura 5. Según esta, todo el predio presenta capacidad de uso IV.

Capacidad de uso	Base cartográfica
IV	Según mosaico 4030 -7300 B toda la superficie del predio presenta una capacidad de uso IV.

Sin embargo, considerando la información de pendiente de terreno (figura 6), solo la superficie de terrenos limpios de uso agrícola tendría una capacidad de uso IV, detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

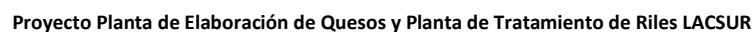
Uso del suelo	Superficie (has)	Capacidad de uso según mosaico 4030-7300 B	Capacidad de uso según informe terreno
terrenos limpios APF	0,93	IV	VI
TF Ro-Ra-Co	5,97	IV	VI
Renoval denso			
T.F. Ro-Ra-Co	7,35	IV	VI
Renoval semidenso			
Plantación terrenos APF	7,04	IV	VI
Terrenos limpios de uso agrícola	7,86	IV	IV
Bosque mixto (nativo-exótico)	0,87	IV	VI
total	30,02		

Según la información obtenida de cartas IGM (figura 5) el predio registra una altitud de 100 m s.n.m.m. en los terrenos limpios de capacidad de uso IV , y una altura entre 50-75 m en los terrenos de capacidad de uso VI.

Uso del suelo	Capacidad de uso	Altitud s.n.m.m
terrenos limpios APF	VI	50- 75 m
Renoval denso	VI	50- 75 m
Renoval semidenso	VI	50- 75 m
Plantación terrenos APF	VI	50- 75 m

Terrenos limpios de uso agrícola	IV	100 m
Bosque mixto (nativo-exótico)	VI	50- 75 m
Total (ha)	30,02	

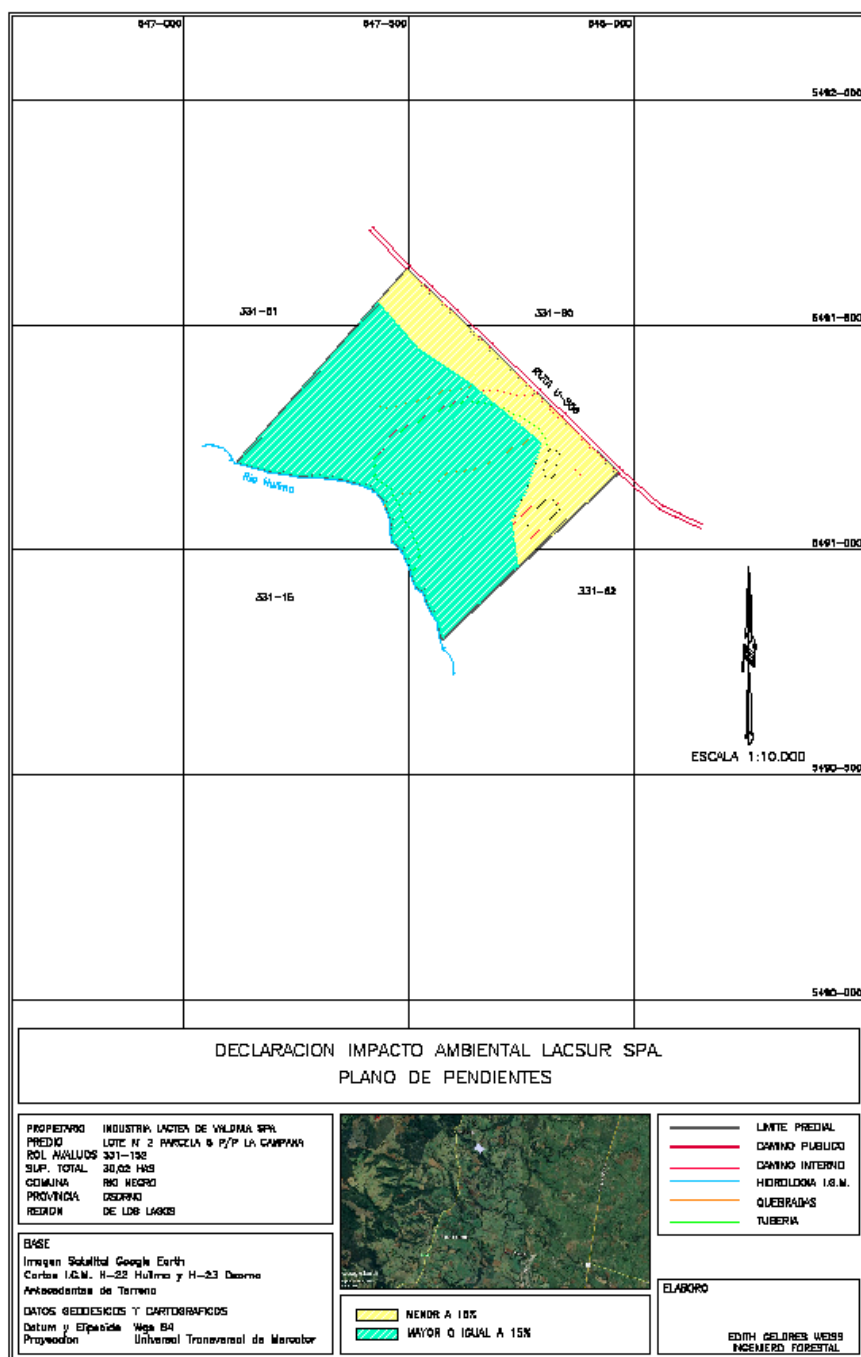
Fuente: Elaboración propia



El 70,7 % de la superficie del predio tiene una pendiente mayor o igual al 15%. Sin embargo, como se puede apreciar en la figura 6, el área de emplazamiento de la planta de elaboración de quesos, la planta de tratamiento de Riles y el área de riego se sitúan en un terreno limpio de uso agrícola y con una pendiente menor al 15%. Por otra parte, la mayor parte de la tubería de descarga de la planta de tratamiento de riles se establecerá en un área con una pendiente mayor o igual al 15%.

Uso del suelo	Capacidad de uso	Altitud s.n.m.m	Pendiente %
terrenos limpios APF	VI	50- 75 m	Mayor o igual al 15 %
T.F. Ro-Ra-Co Renoval denso	VI	50- 75 m	Mayor o igual al 15 %
T.F. Ro-Ra-Co Renoval semidenso	VI	50- 75 m	Mayor o igual al 15 %
Plantación terrenos APF	VI	50- 75 m	Mayor o igual al 15 %
Terrenos limpios de uso agrícola	IV	100 m	Menor al 15 %
Bosque mixto (nativo-exótico)	VI	50- 75 m	Mayor o igual al 15 %
Total (ha)	30,02		

Figura 6 Plano de pendientes



Fuente: Elaboración propia

4. Uso actual del suelo en el predio

En el plano de la figura 7, se describe el uso actual del suelo del predio. En esta se observa la distribución de uso del predio, donde 21,23 has tiene un uso forestal con cobertura vegetal y 8,79 has corresponden a terrenos limpios. Estos subtotales se componen del siguiente detalle:

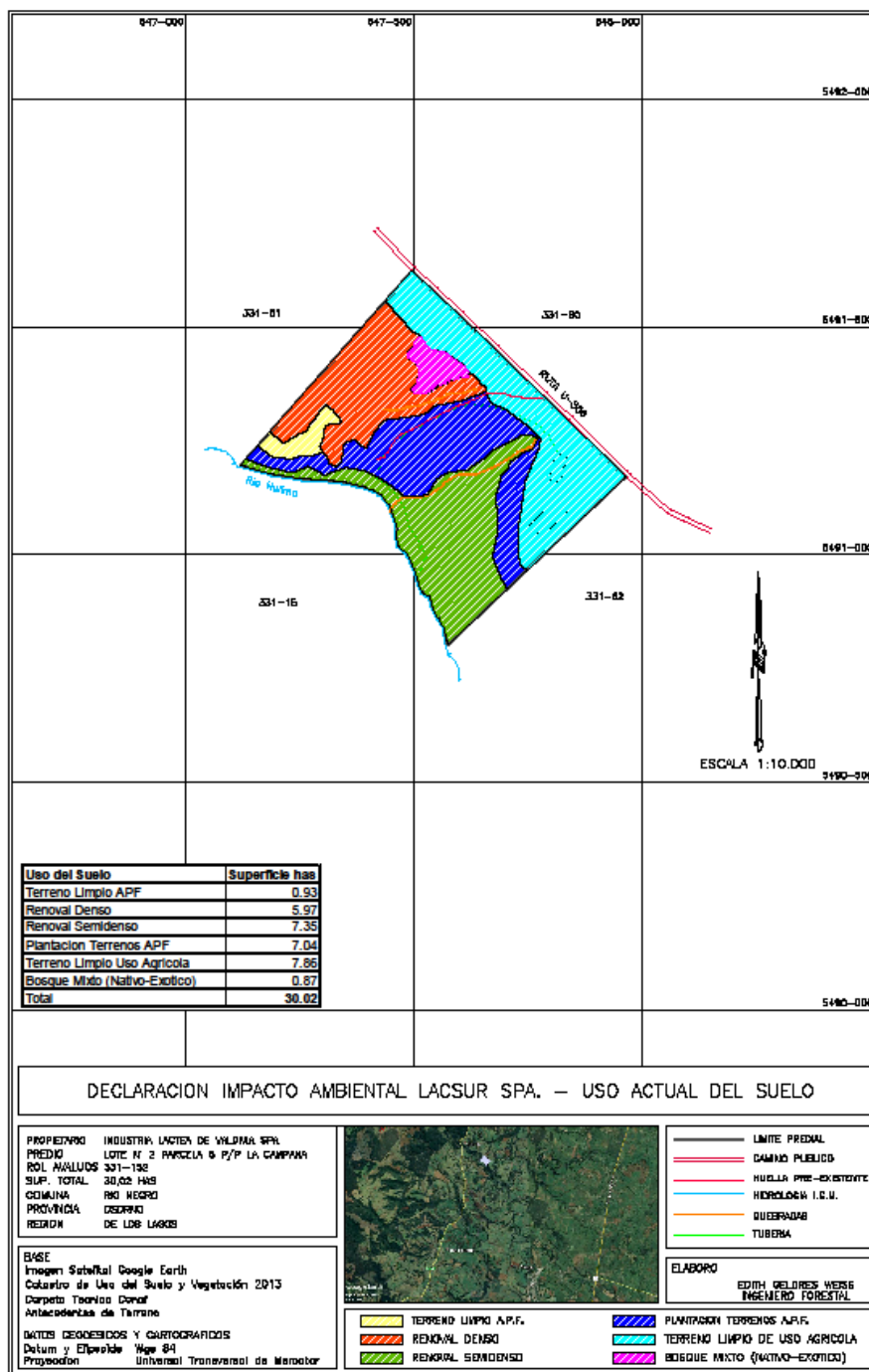
Uso del suelo	Superficie (has)	Observación
terrenos limpios APF	0,93	
T.F. Ro-Ra-Co Subtipo Roble Renoval denso	5,97	
T.F. Ro-Ra-Co Subtipo Roble Renoval semidenso	7,35	
Plantación terrenos APF Cubierta con E. nitens.	7,04	
Terrenos limpios de uso agrícola	7,86	Este terreno estuvo cubierto con plantaciones de E. nitens sobre terreno de uso agrícola, la cual fue cosechada. Actualmente es terreno limpio con uso agrícola
Bosque mixto (nativo-exótico) Roble – pino insigne	0,87	
Total	30,02	

El proyecto considera la instalación de la planta de elaboración de quesos, planta de tratamiento de riles y sistema de riego en terrenos limpios de uso agrícola. La tubería que llega al punto de descarga tendrá un modo de instalación del tipo superficial y se desplazará a través de plantaciones exóticas en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF) y de bosque nativo tipo forestal roble- raulí – coigue subtipo renoval semidenso. La instalación de la tubería es de modo superficial y no contempla la corta de especies arbóreas.

Se entrega resumen del emplazamiento del proyecto vinculado a áreas con cubierta vegetal.

Uso del suelo	Emplazamiento del proyecto
Terrenos limpios APF	No procede
T.F. Ro-Ra-Co Subtipo Renoval denso;Roble	No procede
T.F. Ro-Ra-Co Subtipo Renoval semidenso; Roble	Tubería superficial planta tratamiento de riles
Plantación terrenos APF Cubierta con E. nitens.	Tubería superficial planta tratamiento de riles
Terrenos limpios de uso agrícola	Instalación de planta de elaboración de quesos. Instalación planta de tratamiento de riles Instalación de sistema de riego para infiltración
Bosque mixto (nativo-exótico) Roble- Pino insigne	No procede

Figura 7 Uso actual del suelo en el predio



Fuente: Elaboración propia

5. Composición florística en el área de influencia

5.1 Caracterización de la vegetación nativa presente en el predio

Según la información del catastro de uso del suelo y vegetación del año 2013 y la información verificada en terrenos, se entrega la siguiente clasificación de vegetación nativa presente en el predio:

Uso del suelo	Tipo forestal	Subtipo forestal Renoval	altura	Especie 1	Especie 2	Especie 3	Especie 4	Sup. (has)
Bosque mixto (nativo-exótico)				Pino insigne	Roble			0,87
Renoval denso	Roble-raulí-coigue	Roble	12-20 m	Roble	Maqui	laurel	Ulmo	5,97
Renoval semidenso	Roble-raulí-coigue	Roble	12-20 m	Roble	Pitra	Laurel	Chusquea quila	7,35
total								14,19

Caracterización de conformaciones vegetales nativas T. F. Ro-Ra-Co, subtipo renovales .

En el predio domina el tipo forestal RO-RA-CO (Roble- Raulí- Coigue) el cual corresponde a una comunidad forestal que se establece en suelo de aptitud preferentemente forestal y corresponde a renovales y bosques puros o mezclados de las especies Roble (*Nothofagus obliqua*), Raulí (*Nothofagus alpina*) y Coigüe (*Nothofagus dombeyi*). En este caso, este tipo forestal está constituido por bosques de segundo crecimiento, conocidos como renovales, los que se encuentran conformados por especies agresivas de luz, de rápido crecimiento y con gran habilidad para competir.

En general este tipo forestal, son bosques puros de cada un de las especies que lo nombran, o una mezcla de alguna de ellas, con presencia en el sotobosque de algunas especies que formaban el bosque climax original.

En los renovales predomina el Roble como especie intolerante acompañada de especies semi-tolerantes como el Ulmo y tolerantes como el Laurel y la Pitra.

En el sotobosque se destacan las mirtáceas, como la Luma (*Legandria coccinea*) y el Arrayán (*Luma apiculata*). Además en este estrato se encuentra con gran abundancia la Quila (*Chusquea quila*).

El subtipo forestal presente en el predio corresponde a un renoval, el que se caracteriza por un renoval denso con una superficie de 5,97 has, donde la conformación arbórea presenta alturas entre 10-20 m y la especie Roble participa en el estrato dominante y las especies semi tolerantes en el estrato intermedio (Laurel -Ulmo) acompañadas de especies de mirtáceas y quila.

Por otro lado, también se observa un renoval semidenso con 7,35 has donde también es el Roble la especie dominante y está acompañada por las especies Pitra y Laurel participando en el estrato

intermedio. En la condición semidenso del renoval abunda la presencia de Quila, la que domina la condición del sotobosque.

Caracterización de las conformaciones vegetales de bosque mixto

En el predio también existe la conformación vegetal de bosque mixto que se compone por una combinación de especies nativas con especies exóticas, condición que se produce posterior a una plantación de pino insigne de mal prendimiento. En esta comunidad domina el Roble, el Maqui (*Aristotelia chilensis*), otras mirtáceas y en el sotobosque predomina la Quila. Esta presencia de especies nativas, están acompañadas esporádicamente de pino insigne.

En el cuadro adjunto se resume la caracterización de la estructura de vegetación nativa

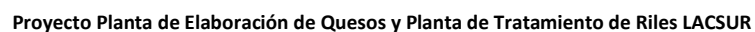
Vegetación nativa	Caracterización estructural de la comunidad vegetal
Tipo forestal: Roble- Raulí-Coigue Subtipo Renoval denso	Bosque puro. Composición especie: Roble; Especie dominante intolerante Especies acompañantes semi- tolerantes el Ulmo- Maqui y especies tolerante como el Laurel. Sotobosque: presencia de mirtáceas y quila Presenta una Estructura vertical multiestratificada y una Estructura horizontal aleatoria.
Tipo forestal: Roble- Raulí-Coigue Subtipo Renoval semidenso	Bosque puro. Composición especie: Roble: Especie dominante intolerante Especies acompañantes tolerantes: Pitra - Laurel. Sotobosque: principalmente presencia de quila por la condición de semidenso y menor cobertura de copa, lo que ha permitido una mayor luminosidad en la estructura de la comunidad forestal y por ende el establecimiento de la Quila. Presenta una Estructura vertical multiestratificada y una Estructura horizontal aleatoria.
Bosque mixto	Bosque mixto y multietáneo. Se originó por una plantación de Pino insigne con mal prendimiento, en la que después comenzó a regenerar especialmente el roble, como especie intolerante, generándose la condición de bosque mixto o bosque semi natural. Estructura vertical multiestratificado Estructura horizontal regular - aleatoria

Es importante destacar que el proyecto no considera la corta de vegetación nativa favoreciendo así la conservación del bosque nativo.

Ítem	Corta en vegetación nativa
Superficie riego	No implica corta de la vegetación nativa
Superficie Planta tratamiento de Riles	No implica corta de la vegetación nativa
Superficie planta Elaboración de quesos	No implica corta de la vegetación nativa
Tubería de descarga de la planta de tratamiento de riles	En el área con vegetación nativa del tipo forestal Ro-Ra-Co, subtipo renoval roble semidenso se considera la instalación superficial de la tubería de descarga La instalación superficial de la tubería no considera corta de especies arbóreas. Para la instalación sólo se considerará un área de impacto en el sotobosque, considerando una faja de impacto de 10 m de ancho, con un área de impacto de 0,26 has.

En la figura 8 se presenta un plano con la vegetación nativa. En él se observa la distribución de la vegetación en el predio. Esta se encuentra colindante al área de intervención del proyecto y al área de riego de riles.

Fuente: Elaboración propia



5.2 Caracterización de la vegetación exótica presente en el predio

Según la información el catastro de uso del suelo y vegetación del año 2013 y la información de terreno se entrega la siguiente clasificación de vegetación exótica presente en el predio:

Uso del suelo	Especie 1	Especie 2	Superficie (has)
Bosque mixto (nativo-exótico)	Pino insigne	Roble	0,87
Plantaciones terrenos APF	Eucaliptus nitens		7,04
Total			7,91

Caracterización conformaciones vegetales de bosque mixto exótico- nativo

Esta conformación Arborea también tiene un componente de especies exótica, motivo por el cual también se contempla en la descripción de la vegetación exótica, condición que se produce posterior a una plantación de pino insigne de mal prendimiento. En esta comunidad domina el roble, el maqui, otras mirtáceas y en el sotobosque predomina la quila. Esta presencia de especies nativas, están acompañadas esporádicamente de pino insigne.

Caracterización plantaciones exóticas en terrenos a Aptitud preferentemente forestal A.P.F

Esta comunidad forestal está conformada por especies exóticas, bosque puro de Eucalipts sp , con un predominancia de Eucaliptus nitens y con un desarrollo heterogéneo por sectores lo que origina una estructura multiestratificada.

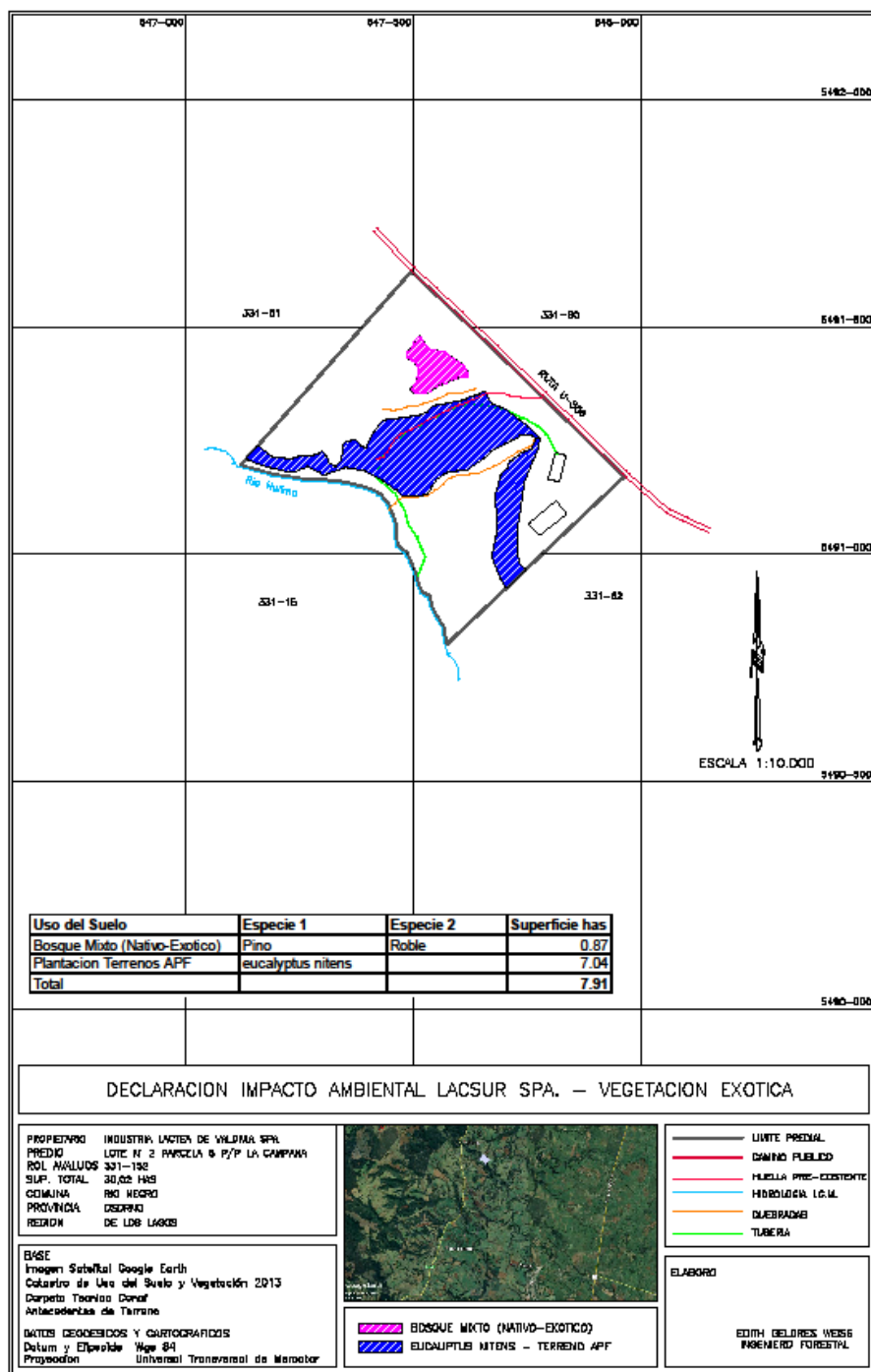
Vegetación nativa	Caracterización estructural de la comunidad vegetal	Especies	Especificación según carpeta conaf
Bosque mixto	Bosque mixto y multietáneo. Se originó por una plantación de Pino insigne con mal prendimiento, en la que después comenzó a regenerar especialmente el roble, como especie intolerante, generándose la condición de bosque mixto o bosque semi natural. Estructura vertical multiestratificado Estructura horizontal aleatoria.	Es una condición mixta de Pino insigne y roble. La especie dominante es el roble.	Terreno APF / DL-701

Plantaciones terrenos APF	Bosque puro coetáneo Bosque con prendimiento irregular por efecto de heladas lo que da una estructura vertical multiestratificada. Estructura horizontal regular.	Es un bosque puro de Eucaliptus nitens.	Terrenos Aptitud preferentemente forestal. De la superficie de plantaciones de Eucaliptus nitens sólo hay 2,6 has vinculadas al DL/701
---------------------------	---	---	---

Ítem	Corta en vegetación exótica
Superficie riego	No implica corta de la vegetación exótica
Superficie Planta tratamiento de Riles	No implica corta de la vegetación exótica
Superficie planta Elaboración de quesos	No implica corta de la vegetación exótica
Tubería de la planta de tratamiento de riles	Instalación superficial de la tubería en el área con vegetación exótica, plantaciones en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal. La instalación superficial de la tubería no considera corta de especies arbóreas, además que considera una huella pre-existente. La instalación sólo se considerará un área de impacto en el sotobosque, considerando una faja de impacto de 10 m de ancho, con un área de impacto de 0,37 has

En el plano de la figura 9 se observa la distribución de la vegetación exótica en el predio la cual se encuentra colindante al área de intervención del proyecto y al área de riego de riles

Figura 9 Plano de la vegetación exótica en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

5.3 Especies vegetales prioritarias de conservación

En Chile existen muchas especies que presentan problemas de conservación. Estas han sido catalogadas en el Libro Rojo de la flora terrestre chilena (Benoit, I. 1989) como: En Peligro, Vulnerable y Rara.

Abajo se presentan aquellas especies que están incluidas en el listado y cuya área de distribución se extiende a la X región. En el área de influencia del proyecto no se detectó ninguna de estas especies. No obstante, el manejo de protección de quebradas, flora riberrana y bosque nativo propuesto en el proyecto podría beneficiar a alguna de ellas al mantener su hábitat. Por otra parte, los tipos de bosques descritos en el AI, no son hábitats habituales de especies como la Araucaria, Alerce o Ciprés de las Guaitecas. Únicas especies leñosas incluidas en el apéndice I de CITES

ESPECIES DE FLORA NATIVA CHILENA CATALOGADAS EN PELIGRO

Nombre científico	Nombre común	Distribución según regiones
<i>Berberidopsis corallina</i>	Michay rojo	VII - X
<i>Valdivia gayana</i>	Valdivia	X

ESPECIES DE FLORA NATIVA CHILENA CATALOGADAS COMO VULNERABLE

Nombre científico	Nombre común	Distribución según regiones
<i>Araucaria araucana</i>	Araucaria	VIII - X 5
<i>Austrocedrus chilensis</i>	Ciprés de la Cordillera	V - X y RM
<i>Fitzroya cupressoides</i>	Alerce	X

ESPECIES DE FLORA NATIVA CHILENA CATALOGADAS COMO RARA

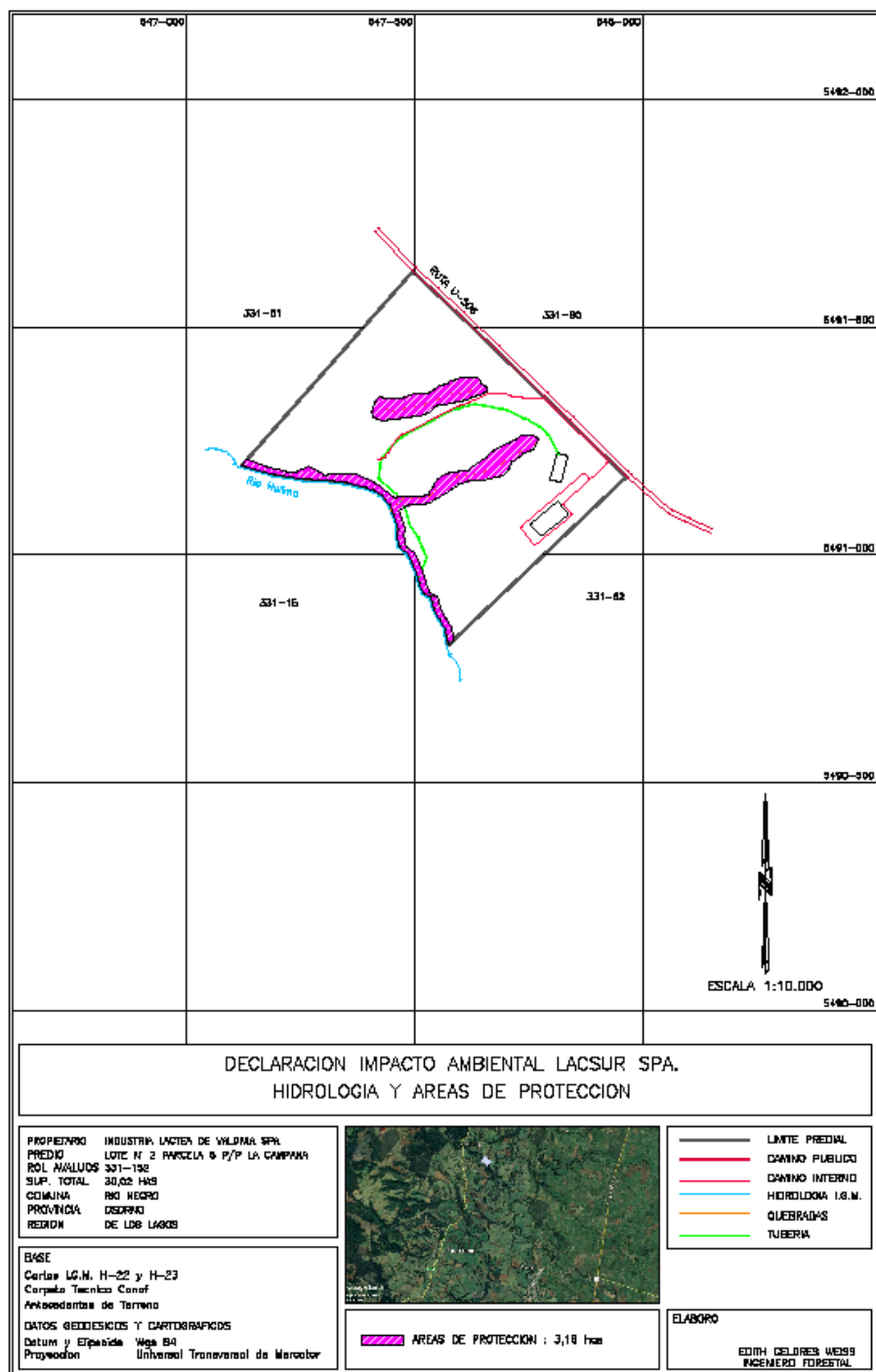
Nombre científico	Nombre común	Origen	Distribución según regiones
<i>Corynabutilon ochsenii</i>	Huella chica		IX y X
<i>Hebe salicifolia</i>	Hebe		X - XII
<i>Lobelia bridgesii</i>	Tupa rosada		X
<i>Prumnopitys andina</i>	Lleuque		VII – X
<i>Satureja multiflora</i>	Menta de árbol		VII – X
<i>Scutellaria valdiviana</i>	Teresa		VII - X

6. Cursos de agua y áreas de protección presente en el predio

En el cuadro adjunto se detallan cursos de agua y quebradas insertas en el predio

Áreas de protección	Vegetación de protección	Medidas de protección
Curso de agua superficial permanente Río Huilma, curso de agua superficial permanente , límite sur -oeste del predio. Ancho promedio Río Huilma 15 m .	En una distancia mínima de 15 m por el lado del cauce se mantendrá la vegetación de protección. El área de protección del Río Huilma se detalla en el plano de la figura 10.	En el área de protección no se deberá alterar el bosque ni el sotobosque ni se acumulará ningún tipo de desechos. Se instruirá al personal del proyecto respecto de la importancia y cuidados de esta zona.
Quebrada Quebrada inserta en el área del Tipo Forestal Roble – raulí-coigüe; Subtipo Renoval semidenso; Roble	En una distancia mínima de 15 m por ambos lados de la quebrada se mantendrá la vegetación de protección. El área de protección de la quebrada se detalla en el plano de la figura 10.	. En el área de protección no se deberá alterar el bosque ni el sotobosque ni se acumulará ningún tipo de desechos. Se instruirá al personal del proyecto respecto de la importancia y cuidados de esta zona.
Quebrada Quebrada inserta en área del tipo forestal Roble- raulí-coigüe : Subtipo Renoval denso; Roble	En una distancia mínima de 15 m por ambos lados de la quebrada se mantendrá la vegetación de protección. El área de protección de la quebrada se detalla en el plano de la figura 10.	En el área de protección no se deberá alterar el bosque ni el sotobosque ni se acumulará ningún tipo de desechos. Se instruirá al personal del proyecto respecto de la importancia y cuidados de esta zona.

Figura 10 Hidrología y áreas de protección en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

7. Servicios ecosistémicos de las comunidades vegetales

En la siguiente tabla se define el componente florístico presente en el predio y las superficies correspondientes a cada grupo. Esto se correlacionan con el uso actual de suelo representado en la figura 7.

Uso del suelo	Superficie (has)	Especies
Terrenos limpios APF	0,93	Sin cobertura vegetal
T. F Ro-Ra-Co. Subtipo renoval denso	5,97	Roble-Maqui-Laurel-Ulmo
T.F. Ro-Ra- Co Subtipo Renoval semidenso	7,35	Roble-Pitra-Laurel-Quila
Plantación terrenos APF Eucaliptus nitens	7,04	Eucaliptus nitens
Terrenos limpios de uso agrícola <i>Este terreno estuvo cubierto con plantaciones de E. nitens sobre terreno de uso agrícola, la cual fue cosechada. Actualmente es terreno limpio con uso agrícola</i>	7,86	Sin cobertura vegetal arbórea. Presencia de plantas herbáceas dominadas por especies exóticas como moras, cardos, hierba del chancho, margaritas y chepica
Bosque mixto (nativo-exótico) Roble- pino insigne	0,87	Roble y en forma esporádica pino insigne
total	30,02	

En el predio estudiado, existen cuatro tipos distintos de servicios ecosistémicos. Estos se definen según el beneficio que ofrece la comunidad forestal y se resumen en el cuadro adjunto.

Comunidad forestal	Estructura de la comunidad	Servicios ecosistémicos
T.F. Roble – Raulí – Coigue Subtipo : renoval roble	a. Renoval semidenso Especies: Roble-Pitra-Laurel-Quila b. Renoval denso Especies; Roble, Maqui, Laurel, Ulmo	servicios de aprovisionamiento: agua servicios de regulación: regulación de clima, del ciclo del agua, control erosión, control polinización servicios culturales: paisaje, recreación servicios de soporte: biodiversidad y procesos naturales del ecosistema
Plantaciones sobre terrenos de aptitud preferentemente forestal	Bosque puro de Eucaliptus nitens	servicios de aprovisionamiento: madera servicios de regulación: regulación de clima, del ciclo del agua, control erosión, control polinización, formación de suelo. servicios culturales: paisaje, recreación servicios de soporte: biodiversidad y procesos naturales del ecosistema
Bosque Mixto	Bosque mixto Roble-pino insigne, el pino insigne se presenta en forma aislada.	servicios de aprovisionamiento: agua servicios de regulación: regulación de clima, del ciclo del agua, control erosión, control polinización servicios culturales: paisaje, recreación servicios de soporte: biodiversidad y procesos naturales del ecosistema

7.1 Servicios ecosistémicos de comunidad forestal de ribera

Comunidad forestal: Tipo Forestal Roble - Raulí - Coigue ; Subtipo: Renoval semidenso. Especies: Roble – Pitra- Laurel –Quila. La localización de estas comunidades dentro del predio se aprecian en la figura 10.

Comunidad forestal de ribera (a)	Funciones ecológicas	Servicios ecosistémicos	Beneficios socio económicos
Ecosistema comunidad forestal de ribera	Estructura de la vegetación	Provisión de agua en calidad Provisión de agua en cantidad Regulación del micro clima Regulación de mitigación de desastres naturales Servicios de biodiversidad Cultural y belleza escénica	Agua para consumo, saneamiento y otros usos Satisfacción personal, bienestar Prevención de daños a infraestructuras
Ecosistema comunidad forestal de ribera	Control de escorrentía	Provisión de agua en calidad Regulación de mitigación de desastres naturales	Agua para consumo, saneamiento y otros usos Satisfacción personal, bienestar Prevención de daños a infraestructuras
Ecosistema comunidad forestal de ribera	Ciclaje de nutrientes	Provisión de agua en calidad Provisión de agua en cantidad Regulación del micro clima	Agua para consumo, saneamiento y otros usos
Ecosistema comunidad forestal de ribera	Polinización	Cultural y belleza escénica	Satisfacción personal

Medidas de protección de ecosistema comunidad forestal de ribera: con el fin de lograr que el ecosistema entregue los servicios ecosistémicos, toda la vegetación que bordea cursos naturales de agua en todo el predio se mantendrán como área de protección. Se mantendrá una franja de protección con vegetación arbórea, con un mínimo de 15 m por el lado de la ribera. No se deberá alterar el bosque ni el sotobosque del área de protección que colinda con el curso de agua. Se deberá

instruir al personal respecto de la importancia y cuidado del recurso, considerando que los servicios ecosistémicos combinan la preservación del medio natural a la vez que se hace un uso y desarrollo sostenibles.

7.2 Servicios ecosistémico de comunidades forestales y de quebrada

- Comunidad Forestal Tipo Forestal Roble - Raulí - Coigue ; Subtipo: Renoval semidenso. Especies: Roble – Pitra- Laurel – Quila.
- Comunidad Forestal Tipo Forestal Roble - Raulí - Coigue ; Subtipo: Renoval denso Especies : Roble – Maqui- Laurel – Ulmo
- Comunidad Forestal : bosque mixto. Roble- pino insigne

Comunidades Forestales vegetación nativa a -b-c	Funciones ecológicas	Servicios ecosistémicos	Beneficios socio económicos
Ecosistema de las comunidades forestales (a-b-c) y de quebrada (a - b)	Estructura de la vegetación	Provisión de agua en calidad Provisión de agua en cantidad Regulación del micro clima Servicios de biodiversidad Regulación de mitigación de desastres naturales Cultural y belleza escénica	Agua para consumo, saneamiento y otros usos Satisfacción personal, bienestar Prevención de daños a infraestructuras
Ecosistema de las comunidades forestales (a-b-c) y de quebrada (a - b)	Control de escorrentía	Provisión de agua en calidad Regulación de mitigación de desastres naturales	Agua para consumo, saneamiento y otros usos Satisfacción personal, bienestar Prevención de daños a infraestructuras
Ecosistema de las comunidades forestales (a-b-c) y de quebrada (a - b)	Ciclaje de nutrientes	Provisión de agua en calidad Provisión de agua en cantidad Regulación del micro clima	Agua para consumo, saneamiento y otros usos
Ecosistema de las			

comunidades forestales (a-b-c) y de quebrada (a - b)	Polinización	Cultural y belleza escénica	Satisfacción personal
---	--------------	-----------------------------	-----------------------

Medidas de protección de la comunidades forestales (a-b-c) y de quebrada (a – b) : con el fin que los ecosistemas de la comunidad forestal entreguen sus servicios ecosistémicos se prohibirá el ingreso de animales domésticos en área. Así se evitan alteraciones a los procesos de dinámica natural de las comunidades forestales.

En el sector de las quebradas, se deberá mantener sin alteración toda la vegetación que bordea la quebrada en toda su extensión y se mantendrá una franja de protección con vegetación, con un mínimo de 15 m por ambos lados de la quebrada. No se deberá alterar el sotobosque en toda la comunidad forestal. Especialmente la quila cumple un rol fundamental en los servicios ecosistémicos de regulación de mitigación de desastres naturales por el control de erosión. Considerando esto, el proyecto solo contempla una mínima intervención en parte del transecto por donde se pondrá superficialmente en ducto de descarga.

No se podrá hacer fogatas dentro de la comunidad forestal, y deberá haber una instrucción al personal del proyecto.

El personal del proyecto no se podrá recolectar productos forestales no madereros que se encuentren en los estratos inferiores de la estructura de la comunidades forestales, ya que estos productos vegetales cumplen un rol importante en la dinámica natural del bosque.

Se deberá instruir al personal respecto de la importancia y cuidado del ecosistema para poder lograr que estas comunidades forestales brinden sus servicios ecosistémicos en forma interrumpida en el tiempo y se mantengan para las generaciones futuras.

En la comunidad Tipo Forestal Roble - Raulí - Coigue; Subtipo : Roble ; Renoval denso está presente la especie Ulmo, especie que entrega como provisión la miel, además de los múltiples servicios ecosistémicos que brinda al ser parte de una comunidad forestal del tipo forestal Roble- Raulí – Coigue.

En el plano de la figura 10 se señalan las áreas de protección de vegetación para los cursos de agua y las quebradas.

7.3 Servicios ecosistémico comunidad forestal de plantaciones exóticas

a. Comunidad Forestal: Plantaciones en terrenos de Aptitud Forestal; Especie: *Eucalyptus nitens*

Comunidad forestal exótica (a)	Funciones ecológicas	Servicios ecosistémicos	Beneficios socio económicos
Ecosistema comunidad forestal	Estructura de la vegetación	Provisión de madera Captación agua de precipitaciones por biomasa foliar y por escurrimiento fustal Regulación del micro clima Regulación de mitigación de desastres naturales, control de erosión.	Agua, saneamiento y otros usos Satisfacción personal, bienestar Prevención de daños a infraestructuras
Ecosistema comunidad forestal	Control de escorrentía	Regulación de mitigación de desastres naturales	Satisfacción personal, bienestar Prevención de daños a infraestructuras
Ecosistema comunidad forestal	Ciclaje de nutrientes	Regulación del micro clima Aumento de materia orgánica en el suelo por descomposición de biomasa foliar	Disminución de gases invernadero
Ecosistema comunidad forestal	Polinización	Cultural	Satisfacción personal

Medidas de protección en la comunidad forestal exótica :

Todos los desechos que se puedan originar por el manejo silvicultural de plantaciones deben acopiarse en curva de nivel para disminuir el escurrimiento de agua por efecto de la pendiente.

Se prohíbe el uso del fuego dentro del predio del proyecto.

Prevención y control incendios forestales

Se deberán tener presente las medidas de prevención y control de incendios forestales en el predio, con el fin de evitar que las comunidades forestales sean afectadas por un incendio.

Las siguientes medidas de prevención están orientadas a reducir el riesgo de ocurrencias:

- Se designará un responsable en terreno de hacer cumplir las medidas de prevención y de control de incendios forestales dentro del predio.
- En el área de implementación del proyecto deberán existir extintores, los que se deberán mantener adecuadamente. Todo el personal vinculado al proyecto deberá estar capacitado en el uso de los extintores.
- En época de verano se realizará una labor de vigilancia de los sectores más conflictivos del predio como ser las áreas cercanas a los caminos donde se desplazan turistas. Lugares de vigilancia son el Camino público y por supuesto dentro de toda el área de influencia del proyecto.
- Cualquier uso del fuego en el predio se realizará solo cuando se cuente con un plan de quema Prescrita aprobado por la Corporación. Denunciar a CONAF o Carabineros el uso irresponsable del fuego que se pudiera realizar en predios colindantes.
- Todos los residuos que sean generados en la corta de árboles y limpieza de la faja de instalación de la tubería del proyecto, serán extraídos del área boscosa esto con el fin de eliminar el material combustible dentro del área boscosa y así evitar la ocurrencia de incendios.
- Todo el personal del predio y del proyecto deberá estar informado respecto a las restricciones que deberán tener en cuenta en el uso del fuego. Estará prohibido fumar dentro de las áreas con bosque, prohibido hacer fuegos de uso doméstico, y prohibido hacer fogatas.
- Se harán capacitaciones permanentes al personal vinculado al proyecto respecto a las medidas de prevención y control de incendios Forestales.
- En toda el área de influencia del proyecto se deberá colocar señalética informando de las restricciones del uso del fuego.
- En todo el año se mantendrá la vigilancia en el predio.

Las siguientes medidas de control de incendios deberán cumplirse para optimizar el control de un posible incendio forestal:

- Deberá haber una cuadrilla de 4 personas capacitadas para colaborar y coordinar un posible incendio forestal en el predio.

- El personal, herramientas y maquinaria que exista en el predio se utilizarán para controlar un posible foco de incendio (realizándose con arados líneas de cortafuegos, etc.).
- Todo el personal del predio y el personal vinculado al proyecto deberá ser capacitado respecto a las labores primarias de control. Además, deberá hacerse un simulacro de incendio para conocer las capacidades de respuestas del personal capacitado.
- Deberá existir una bodega con herramientas destinadas al control de incendios forestales, en la cual habrá disponibles 5 bombas de espalda de 20 lt, 10 azadones, 3 desbrozadoras y una motosierra, con el fin de poder trabajar en el establecimiento o mantención de cortafuegos.
- Cualquier posible foco de incendio se debe llamar a Carabineros y Conaf. Los teléfonos de contacto deberán estar publicados en el área de emplazamiento del proyecto
- Paralelo a esta actividad se establecerá una comunicación inmediata con CONAF y carabineros, para contar con un apoyo en caso de necesario.

A pesar de que parte de la población no los valora mayormente, es imprescindible conservar los servicios ecosistémicos de las distintas comunidades forestales porque sustentan nuestra salud, nuestra economía y nuestra calidad de vida. Cuando no somos capaces de conservarlos, su degradación conduce a perjuicios significativos en el bienestar humano.

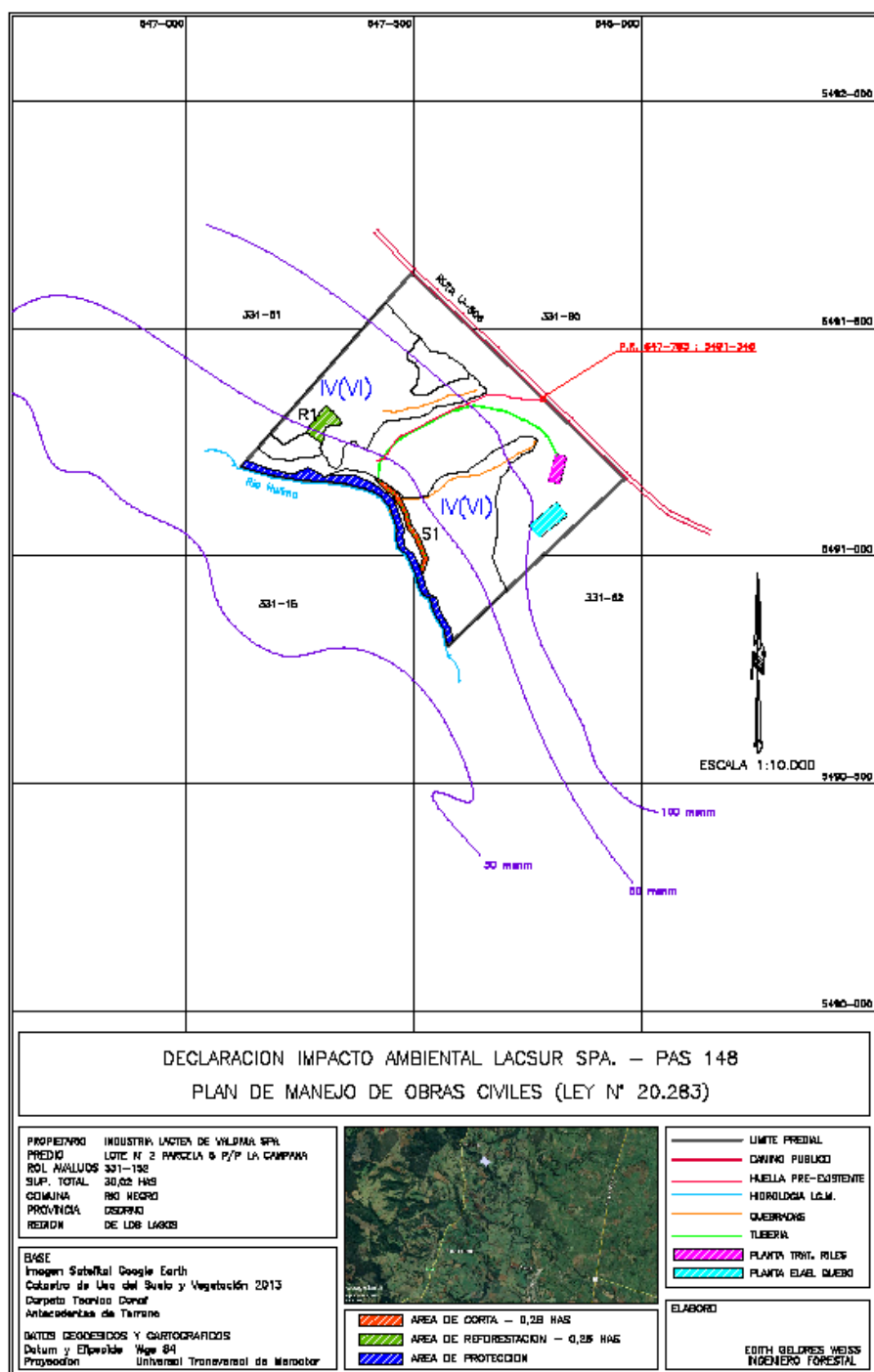
8. Información y descripción de cobertura de bosque nativo en relación con el PAS 148

En general el emplazamiento del proyecto es sobre un terreno sin cobertura arbórea. Sólo la instalación de la tubería de la planta de tratamiento de riles se realizará en forma superficial sobre el área del bosque renoval semi denso del tipo forestal Roble- raulí- coigue. A pesar de que no se considera ninguna corta de árboles habrá un impacto en el sotobosque y regeneración natural.

Por este motivo se considera un impacto sobre el renoval semi denso del T.F. Roble-raulí-coigue en una franja de 10 m ancho, lo que genera un área de impacto de 0,26 has (figura 11).

Vegetación nativa	Caracterización estructural de la comunidad vegetal	Proyecto Tubería de la planta de riles	PAS 148
T.F. Ro-Ra-Co Renoval semidenso	Bosque puro. Composición especie: Especie dominante intolerante: Roble Especies acompañantes: tolerantes: Pitra - Laurel. Sotobosque : En el sotobosque presencia de quila por la condición de semidenso y menor cobertura de copa, lo que permite una mayor luminosidad en la estructura de la comunidad forestal. Presenta una Estructura vertical multiestratificada y una Estructura horizontal aleatoria.	En el área de renoval semidenso se instalará la tubería con un sistema de instalación superficial, y no considera corta de especies arbóreas. Pero se considerará una franja de impacto de 10 m de ancho en el sotobosque y regeneración, considerando un área de impacto de 0,26 has.	Se deberá presentar un Plan de manejo de corta y reforestación de bosque nativo para ejecutar obras civiles (Ley 20.283) La superficie de corta será de 0,26 has La superficie de reforestación será de 0,26 has. La especie de reforestación será roble y coigue en una densidad de 1.600 pl/has. El lugar de reforestación deberá ser de aptitud forestal y sin cobertura vegetal.

Figura 11 Plan de manejo obras civiles – Ley 20.283



Fuente: Elaboración propia

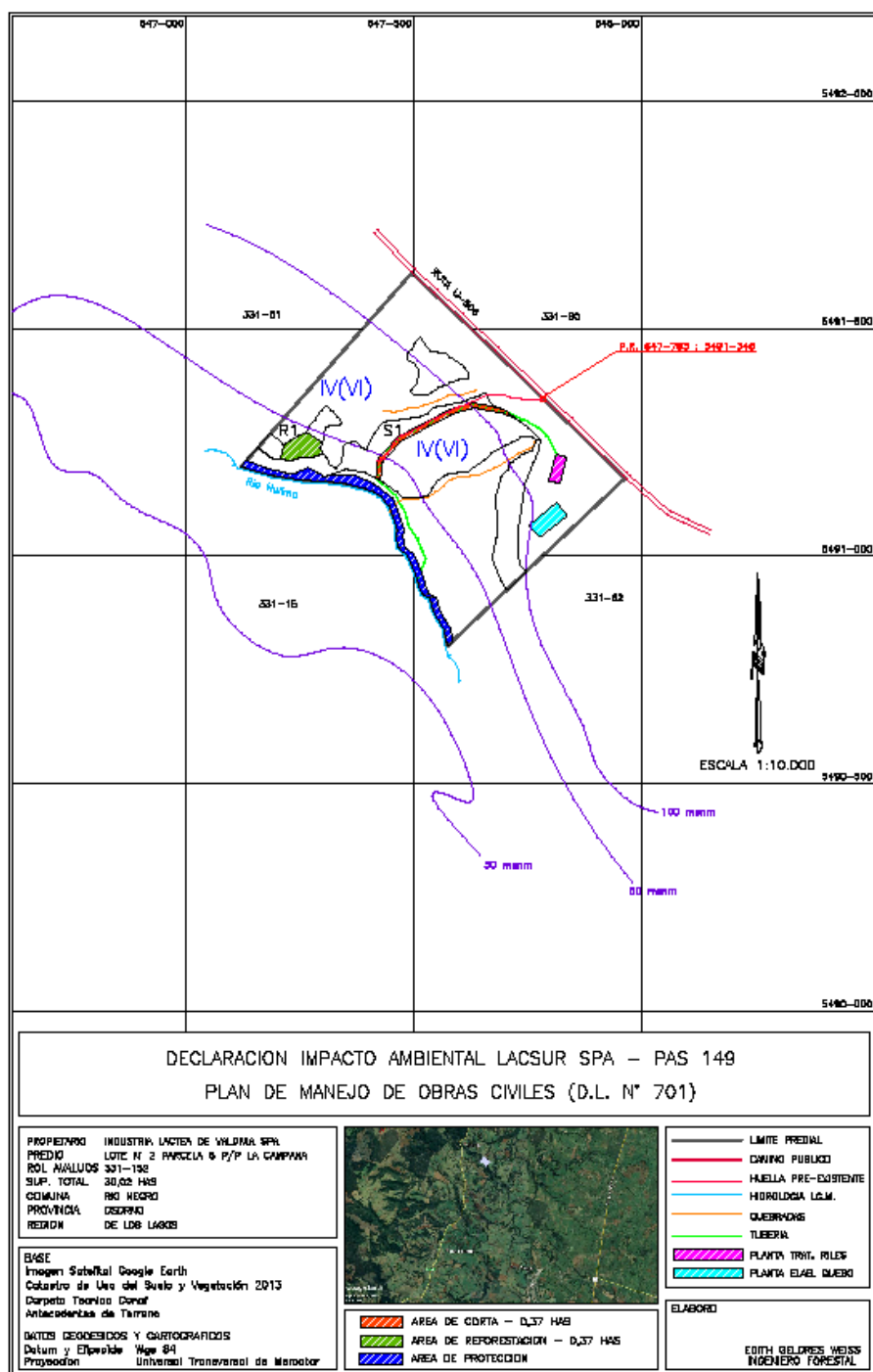
9. Información y descripción de plantaciones en relación al PAS 149

Trazado e instalación de la tubería de la planta de tratamiento de riles, se realizará en forma superficial sobre el área de aptitud forestal con plantaciones de *E. nitens*. Al igual que en el punto anterior, esta la instalación de la tubería no considera ninguna corta de árboles, considerando además que el tendido de la tubería será superficial siguiendo una huella pre existente en el predio.

Considerando un posible impacto en el sotobosque, se considerará un área de impacto una franja de 10 m de ancho lo que genera una superficie de 0,37 has vinculadas al PAS 149, detalle que se puede observar en el plano de la figura 12.

Vegetación nativa	Caracterización estructural de la comunidad vegetal	Proyecto Tubería de la planta de riles	PAS 149
Plantaciones terrenos APF	Bosque puro coetáneo Bosque con prendimiento irregular por efecto de heladas lo que da una estructura vertical multiestratificada. Estructura horizontal regular.	En el área de plantaciones de <i>E. nitens</i> se instalará la tubería con un sistema de instalación superficial, y no considera corta de especies arbóreas. Pero se considerará una franja de impacto de 10 m de ancho en el sotobosque considerando un área de impacto de 0,37 has.	Se deberá presentar un Plan de manejo de corta y reforestación de bosque nativo para ejecutar obras civiles (D. L. 701) La superficie de corta será de 0,37 has La superficie de reforestación será de 0,37 has. La especie de reforestación será roble y coigue en una densidad de 1.600 pl/has. El lugar de reforestación deberá ser de aptitud forestal y sin cobertura vegetal.

Figura 12 Plan de manejo obras civiles – D.L. 701



Fuente: Elaboración propia

Anexo 1 Solicitud y Plan de manejo corta y reforestación para ejecutar obras civiles (ley 20.283) PAS 148

Nº	_____
Fecha	_____

(USO CONAF)

SOLICITUD RELATIVA LEY. 20.283

- SOLICITUD DE:** **PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES** Para efecto del Artículo 21º, Ley 20.283
- PROPIETARIO(A)**
Razón Social o Nombre LACTEOS ARTESANOS DEL SUR SPA (LACSUR)
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre
RUT 76.920.722-8
Domicilio DARDIGNAC 141 RECOLETA
Ciudad o Pueblo SANTIAGO
- REPRESENTANTE LEGAL**
Nombre ROMAN THEODULOZ GUILLERMO HUMBERTO
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre
RUT 7.268.963-1
Domicilio DARDIGNAC 141 RECOLETA SANTIAGO
Ciudad o Pueblo SANTIAGO
- CESIONARIO(A)** (sólo en el caso de solicitudes de bonificación, cuando el (la) solicitante sea el (la) cesionario(a) en virtud de transferencia de la bonificación)
Razón Social o Nombre _____
RUT no procede
Domicilio _____
Ciudad o Pueblo _____
- PREDIO**
Nombre LOTE 2 PARCELA 6 P/P LA CAMPANA
Inscrito a fojas 553 Nº 527 del Registro de Propiedad del año 2019
del Conservador de Bienes Raíces de Rio Negro
Nº Certificado del M. Bs. Nac. (cuando corresponda) _____ de fecha _____
Rol de Avalúos (S.I.I.) 331-152 Comuna RIO NEGRO
Superficie total del predio (ha) 30,02
Superficie afecta a la solicitud (ha) 0,26

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son verdaderos, que conozco y deseo acogerme a las disposiciones del D.L. Nº 701, de 1974.

Fecha 10-01-2020 Firma del (de la) propietario(a), representante legal o cesionario(a) _____
Ciudad: OSORNO Carnet de Identidad Nº 7.268.963-1

Nota: La solicitud que antecede no acredita resolución o certificación inmediato

Nº

Fecha

(Uso CONAF)

**PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS
PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES
(Para efecto del Artículo 21º, Ley 20.283)**

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto : "Planta de Elaboración de Quesos y Planta de Tratamiento de Riles LACSUR".

1.2 Nombre del Interesado/a del Proyecto :.. Lácteos Artesanos del Sur SpA.....

1.3 Resolución de Calificación Ambiental (si procede): No procede

Nº:.....Fecha:.....Región:.....

2. ANTECEDENTES DEL PREDIO

2.1 Nombre del predio: LOTE 2 PARCELA 6 P/P LA CAMPANA...

2.2 Nº correlativo de predio :.....1.....

2.2 Nombre del interesado/a :. Lácteos Artesanos del Sur SpA.....

2.3 Rol de avalúo Nº : 331-152. Comuna: Rio Negro.....

2.4 Provincia: ...Osorno. Región: .de Los Lagos

2.5 Coordinadas:UTM.....Huso:....18..... Datum (WGS 84)

Señalar punto de referencia	N	E
Pr	5491346	647783

2.6 Superficie total del predio (ha), según:

Título de dominio	Servicio Impuestos Internos	Estudio Técnico
30,02	30,02	30,02

2.7 Vías de acceso:

Desde la ciudad de Osorno hay que viajar por la Panamericana Sur/Ruta 5 durante una distancia de 20Km, después hay que girar a la derecha y tomar la salida a Chahuilco, por la Ruta U-554 durante 2,5 Km, para

después incorporarse a la Ruta U-506 en dirección a Huilma, durante 7 Km. El predio se encuentra a la izquierda junto a la Ruta U-506 .

2.8 Uso actual del suelo:

Bosques		Uso agrícola y/o Ganadero		Áreas sin vegetación	Otros usos	Total
Bosque nativo		I-IV	V-VIII			
Adulto	Renoval					
	13,32	7,86	0,93	8,79		

2.9 Roles de avalúo contiguos al predio

Rol de avalúo N° 1 :331-60..... Rol de avalúo N° 2 : ..331-51.....

Rol de avalúo N° 3 :331-15..... Rol de avalúo N° 4 :331-62.....

Rol de avalúo N° 5 : Rol de avalúo N° 6 :

.....

3 OBJETIVOS DE LA CORTA

- Realizar trazado para instalar la tubería de la planta de riles que desemboca en el rio Huilma
- El trazado de la tubería será bajo un sistema superficial
- El trazado superficial generara un bajo impacto en el bosque

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

- Trazado de la faja para la instalación de la tubería
- Ancho de la franja ser de 10 m
- Limpieza de la faja para la instalación de la tubería

5 DESCRIPCIÓN DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos

Predio N°	Área N°	Clase capacidad de uso de los suelos	Pendiente media (%)	Superficie (ha)
-----------	---------	--------------------------------------	---------------------	-----------------

1	S1	VI	20	0,26

5.2 Recursos hídricos

Predio N°	Área N°	Masas o cursos de agua	Temporalidad	Distancia al área a intervenir (m)	Ancho del cauce (m)
1	S1	Rio Huilma	Permanente	20 m	15

5.3 Vegetación

Predio N°	Area N°	Tipo forestal	Superficie (ha)	Especies dominantes	Densidad (ind./ha)	Estructura actual	Estado de desarrollo	Estado sanitario
1	S1	RO-RA-CO	0,26	Roble - pitra-laurel	520	Monte alto irregular	Brinzal-latizal	regular

5.4 Fauna con problemas de conservación

Predio N°	Especies	Categoría de conservación
	No procede	

6 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6.1 De la corta

Predio N°	Área a intervenir		Año	Clase Capac. Uso	Tipo forestal y/o especies a eliminar
	N°	Superficie(ha)			
1	S1	0,26	2020	VI	Ro-ra-co
Total		0,26			

6.2 De la reforestación

Predio Nº	Area a reforestar		Año	Clase Capac Uso	Tipo de vegetación actual en el lugar a reforestar	Especie	Densidad pl/ha
	Nº	Superficie (ha)					
1	R1	0,26	2021	VI	Sin vegetación	Roble-coigue	1.600
Total		0,26					

7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

7.1 Protección ambiental

Predio (s) Nº	1	Area (s) Nº	S1
Tipo de restricción:	Presión antrópica, suelo y corta vegetación		
Medidas de protección:	La actividad de instalación de la tubería involucrará la participación de mano de obra que no existía en el lugar (trabajadores) Con el fin de evitar la perturbación del medio, se instruirá a todos los trabajadores involucrados en el proyecto en el cuidado y respeto hacia la flora y fauna local, es decir, queda estrictamente prohibida la caza, levantamiento de nidos, las fogatas y captura de ejemplares en el sector de la intervención y áreas aledañas. El fuego no esta considerado para habilitar sectores, ni tampoco como para reducir desechos. Los residuos y desechos producto de la limpieza de la faja serán agrupados momentáneamente en el área (faja de limpieza) y retirados si son un peligro como material combustible.		

Predio (s) Nº	1	Área (s) Nº	S1
Tipo de restricción:	Suelos		
Medidas de protección.	Para la protección del recurso suelo se considera el manejo apropiado de este, sobre todo en taludes con pendientes elevados y posibles cruces de cursos de agua. Para esto se consideran todas las medidas apropiadas para evitar deslizamientos, como así todas las obras civiles necesarias para no intervenir pasadas de agua.		

Predio (s) Nº	1	Área (s) Nº	S1
Tipo de restricción:	Recursos hídricos		
Medidas de protección.	En el predio existe un curso superficial permanente denominado Rio Huilma. Para este curso de agua se considera una protección especial de manera de no derramar ni depositar ningún tipo de residuo sobre sus aguas, ya sea		

material de la limpieza , tierra , residuos o material contaminante, logrando con esto impedir la contaminación de sus agua e impedir el estancamiento que impida el curso normal de sus aguas.

Predio (s) N°	1	Área (s) N°	S1
Tipo de restricción:	Protección de cursos de agua		
Medidas de protección.	Toda vegetación que bordea cursos de agua superficiales se mantendrá como área de protección, con un mínimo de 15 m por ambos lados. No se alterará el sotobosque en el área de protección ni se acumularán desechos provenientes de la limpieza de la faja.		

7.2 Protección al establecimiento de la reforestación

Para el establecimiento de la reforestación se realizarán las siguientes medidas de protección:

Técnica de plantación: se realizará una hoyadura con una preparación de suelo a nivel de casilla en un volumen de 30x30x30 cm. El sustrato se mullirá lo mejor posible, para estimular el crecimiento de biomasa radicular de las plantas. El establecimiento de la plantación se hará por un método al azar, para lograr una estructura horizontal al azar.

Plantas: para la protección de las plantas se establecerá un cerco con 4 hebras de alambre para la protección de la plantación. De esta manera se evitará el ingreso de ganado al interior de la plantación. Las plantas deberán tener a lo menos 25 -30 cm de altura y con un diámetro de cuello mayor o igual a 5mm y un buen desarrollo radicular. La densidad de plantación será de 1.600 pl/has , considerando plantas de las especies de coigue y roble, considerando un 50% de cada especie.

La densidad de plantación será de 1.600 pl/has, especies plantadas en una distribución al azar. No se realizará control químico de maleza para no alterar el hábitat del lugar, solo se hará un control manual a nivel de taza al momento de plantar.

Control post plantación: se evaluará al año siguiente la plantación y se decidirán las posibles medidas correctivas para mejorarla con el fin de cumplir con lo que determina el ART 14 de la ley 20.283 referido al prendimiento de la plantación.

7.3 Protección contra incendios forestales

a) Medidas de Prevención:

Medidas de Prevención: Las siguientes medidas están orientadas a reducir el riesgo de ocurrencias.

Se designará un responsable en terreno de hacer cumplir las medidas de prevención y de control de incendios forestales dentro del predio.

En el área de implementación del proyecto deberán existir extintores, los que se deberán mantener adecuadamente. Todo el personal vinculado al proyecto deberá estar capacitado en el uso de los extintores.

En época de verano se realizará una labor de vigilancia de los sectores más conflictivos del predio como ser las áreas cercanas a los caminos donde se desplazan turistas. Lugares de vigilancia son el Camino público y por supuesto dentro de toda del área de influencia del proyecto.

Cualquier uso del fuego en el predio se realizará solo cuando se cuente con un plan de quema Prescrita aprobado por la Corporación. Denunciar a CONAF o Carabineros el uso irresponsable del fuego que se pudiera realizar en predios colindantes.

Todos los residuos que sean generados en la corta de árboles y limpieza de la faja de instalación de la tubería del proyecto serán extraídos del área boscosa esto con el fin de eliminar el material combustible dentro del área boscosa y así evitar la ocurrencia de incendios.

Todo el personal del predio y del proyecto deberá estar informado respecto a las restricciones que deberán tener en cuenta en el uso del fuego. Estará prohibido fumar dentro de las áreas con bosque, prohibido hacer fuegos de uso doméstico, y prohibido hacer fogatas.

Se harán capacitaciones permanentes al personal vinculado al proyecto respecto a las medidas de prevención y control de incendios Forestales.

En toda el área de influencia del proyecto se deberá colocar señalética informando de las restricciones del uso del fuego.

En todo el año se mantendrá la vigilancia en el predio.

No se usará el fuego para eliminación de residuos.

b) Medidas de Control:

Las siguientes medidas deberán cumplirse para optimizar el control de un posible incendio forestal.

- Deberá haber una cuadrilla de 4 personas capacitadas para colaborar y coordinar un posible incendio forestal en el predio.

- El personal, herramientas y maquinaria que exista en el predio se utilizarán para controlar un posible foco de incendio (realizándose con arados líneas de cortafuegos, etc.).

- Todo el personal del predio y el personal vinculado al proyecto deberá ser capacitado respecto a las labores primarias de control. Además, deberá hacerse un simulacro de incendio para conocer las capacidades de respuestas del personal capacitado.

- Deberá existir una bodega con herramientas destinadas al control de incendios forestales, en la cual habrán disponibles 5 bombas de espalda de 20 litros, 10 azadones, 3 desbrozadoras y una motosierras, con el fin de poder trabajar en el establecimiento o mantención de cortafuegos.

- Cualquier posible foco de incendio se debe llamar a Carabineros y Conaf. Los teléfonos de contacto deberán estar publicados en el área de emplazamiento del proyecto

-Paralelo a esta actividad se establecerá una comunicación inmediata con CONAF y carabineros, para contar con un apoyo en caso de necesario.

8 RESUMEN

Comuna	Provincia	Región	Corta		Reforestación	
			Nº predios	Superficie (ha)	Nº predios	Superficie (ha)
Rio Negro	Osorno	De Los Lagos	1	0,26	1	0,26
Total				0,26		0,26

Observaciones generales:

El presente plan de manejo forestal considera las cortas necesarias para la ejecución de obras del proyecto "Planta de Elaboración de Quesos y Planta de Tratamiento de Riles LACSUR" referidas a la instalación de la tubería de la planta de tratamiento de RILES.

9 CARTOGRAFÍA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1 Plano Predial

Representar gráficamente:

- límites del predio, roles vecinos, norte magnético y coordenadas U.T.M.
- red hidrográfica, caminos existentes
- superficies por capacidades de uso
- curvas de nivel
- rangos de pendiente, de acuerdo a la siguiente escala:
 - 30% - 45%
 - 45% - 60%
 - 60% y más
- superficie cubierta por bosque nativo en el área a intervenir
- plantaciones forestales, en el área a intervenir

9.2 Plano General

Cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá anexar un plano general de las siguientes características:

Representar gráficamente:

- predios involucrados en el proyecto
- límites región, provincia, comuna
- norte magnético, coordenadas U.T.M.
- red vial e hidrográfica
- trazado de la obra

Nombre del Interesado/a : Lácteos Artesanos del Sur SpA.....

Firma:

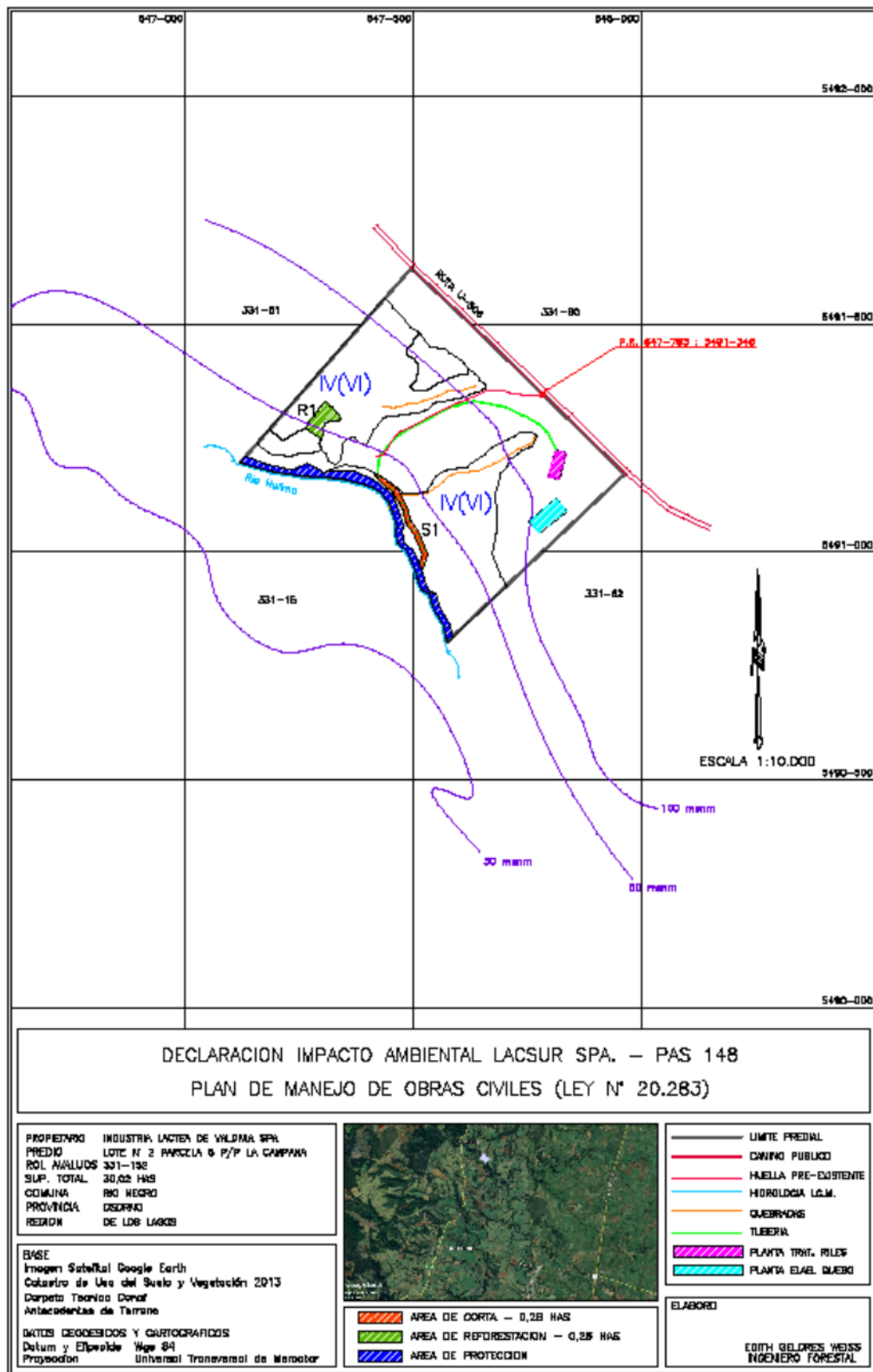
Nombre del autor/a de estudio técnico: .Edith Geldres Weiss....

Profesión: ..Ingeniero Forestal.....

R.U.T. : 9.227.449-7.....

Firma:

Lugar y fecha :Osorno-10 enero 2020.....



Fecha _____

AUTORIZACION DE INGRESO AL PREDIO O CENTRO DE ACOPIO

(Art. 24° bis B del D.L. N° 701 - Art. 47° de la Ley N° 20.283)

1. ANTECEDENTES DEL PREDIO O CENTRO DE ACOPIO

Nombre: LOTE 2 PARCELA 6 P/P LA CAMPANA

Ubicación CHAHUILCO

Rol de Avalúo: 331-152 Comuna: RIO NEGRO Provincia: Osorno

2. PROPIETARIO/A, INTERESADO/A¹ O ADMINISTRADOR/A DEL PREDIO

Propietario : LACTEOS ARTESANOS DEL SUR SPA

Nombre:rep. legal GUILLERMO HUMBERTO ROMAN THEODULOZ

Rut N°: 7.268.963-1 : Teléfono de contacto:

3. AUTORIZACIÓN

A través del presente instrumento, autorizo a los funcionarios/as de la Corporación Nacional Forestal para ingresar al predio o centro de acopio individualizado anteriormente, a efecto de evaluar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la legislación forestal vigente, según lo dispuesto en el Art. 24° bis B) del D.L. N° 701 y Art. 47° de Ley N° 20.283.

GUILLERMO HUMBERTO ROMAN THEODULOZ

Firma Propietario/a, Interesado/a o Administrador/a

(USO CONAF)

El/La Propietario/a, Interesado/a, Administrador/a, proporcionó autorización en forma verbal.

¹ Considera al Representante Legal, si corresponde.

Anexo 2 Solicitud Plan de manejo corta y reforestación para ejecutar obras civiles (D.L 701) PAS 149

Nº	_____
Fecha	_____

(USO CONAF)

SOLICITUD RELATIVA AL D.L. Nº 701, DE 1974

1. **SOLICITUD DE:** **PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE PLANTACIONES PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES - D.L. Nº 701**
6. **PROPIETARIO(A)**
Razón Social o Nombre **LACTEOS ARTESANOS DEL SUR SPA**
Apellido Paterno _____ Apellido Materno _____ Nombre _____
RUT 76.920.722-8
Domicilio DARDIGNAC 141 RECOLETA
Ciudad o Pueblo SANTIAGO
7. **REPRESENTANTE LEGAL**
Nombre **ROMAN THEODULOZ GUILLERMO HUMBERTO**
Apellido Paterno _____ Apellido Materno _____ Nombre _____
RUT 7.268.963-1
Domicilio DARDIGNAC 141 RECOLETA SANTIAGO
Ciudad o Pueblo SANTIAGO
8. **CESIONARIO(A)** (sólo en el caso de solicitudes de bonificación, cuando el (la) solicitante sea el (la) cesionario(a) en virtud de transferencia de la bonificación)
Razón Social o Nombre _____
RUT no procede
Domicilio _____
Ciudad o Pueblo _____
9. **PREDIO**
Nombre **LOTE 2 PARCELA 6 P/P LA CAMPANA**
Inscrito a fojas 553 Nº 527 del Registro de Propiedad del año 2019
del Conservador de Bienes Raíces de Rio Negro
Nº Certificado del M. Bs. Nac. (cuando corresponda) _____ de fecha _____
Rol de Avalúos (S.I.I.) 331-152 Comuna RIO NEGRO
Superficie total del predio (ha) 30,02
Superficie afecta a la solicitud (ha) 0,37

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son verdaderos, que conozco y deseo acogerme a las disposiciones del D.L. Nº 701, de 1974.

Fecha 10-01-2020 Firma del (de la) propietario(a), representante legal o cesionario(a)

Ciudad: OSORNO

Carnet de Identidad N° 7.268.963-1

Nota: La solicitud que antecede no acredita resolución o certificación inmediato

N°

Fecha

(Uso

CONAF)

PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE PLANTACIONES PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES - D.L. N° 701

3. ANTECEDENTES GENERALES

1.4 Nombre del Proyecto: "Planta de Elaboración de Quesos y Planta de Tratamiento de Riles LACSUR".

1.5 Nombre del Interesado/a del Proyecto: *Lácteos Artesanos del Sur SpA*.....

1.6 Resolución de Calificación Ambiental (si procede):

N°:.....Fecha:.....Región:.....

4. ANTECEDENTES DEL PREDIO

2.3 Nombre del predio: *LOTE 2 PARCELA 6 P/P LA CAMPANA...*

2.4 N° correlativo de predio: *1*.....

2.2 Nombre del interesado/a : *Lácteos Artesanos del Sur SpA*.....

2.3 Rol de avalúo N° : *331-152*. Comuna: *..Rio Negro*.....

2.4 Provincia: *.Osorno*..... Región: *.de Los Lagos*

2.5 Coordenadas: *UTM*.....Huso : *.....18*..... Datum (*WGS 84*)

Señalar punto de referencia	N	E
Pr	5491346	647783

5.6 Superficie total del predio (ha), según :

Título de dominio	Servicio Impuestos Internos	Estudio Técnico
30,02	30,02	30,02

5.7 Vías de acceso:

Desde la ciudad de Osorno hay que viajar por la Panamericana Sur/Ruta 5 durante una distancia de 20Km, después hay que girar a la derecha y tomar la salida a Chahuilco, por la Ruta U-554 durante 2,5 Km, para

después incorporarse a la Ruta U-506 en dirección a Huilma, durante 7 Km. El predio se encuentra a la izquierda junto a la Ruta U-506

5. DESCRIPCIÓN DEL AREA A INTERVENIR

3.1 Suelos

Predio N°	Área N°	Clase capacidad de uso de los suelos	Pendiente media (%)	Superficie (ha)	Régimen legal
1	S1	VI	20	0,37	No procede

3.2 Recursos hídricos

Predio N°	Area N°	Masas o cursos de agua	Temporalidad	Distancia al área a intervenir (m)	Ancho del cauce (m)
1	S1	Río Huilma	permanente	20	15

3.3 Vegetación

3.3.1 Descripción general

Predio N°	Area N°	Uso actual	Especie(s)	Superficie (ha)
1	S1	VI	Eucaliptus nitens	0,37

3.3.2 Flora con problemas de conservación

Predio N°	Area N°	Especie	Categoría de conservación	Densidad (indiv/ha)
		No procede		

3.3.3 Fauna con problemas de conservación

Predio Nº	Especies	Categoría de conservación
	No procede	

4 OBJETIVOS DE LA CORTA

- Realizar trazado para instalar la tubería de la planta de riles que desemboca en el río Huilma
- El trazado de la tubería será bajo un sistema superficial
- El trazado superficial generará un bajo impacto en el bosque

5 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

5.1 De la corta

Predio Nº	Area a intervenir		Año	Clase Capac. Uso	Especie(s) a intervenir
	Nº	Superficie(ha)			
1	S1	0,37	2020	VI	Eucaliptus nitens
Total		0,37			

5.2 De la reforestación

Predio Nº	Área a reforestar		Año	Clase Capac Uso	Tipo de vegetación actual	Especie	Densidad pl/ha
	Nº	Superficie (ha)					
1	R1	0,37	2021	VI	Sin vegetación	Roble y coigue	1.600
Total		0,37					

6 MEDIDAS DE PROTECCION

6.1 Protección ambiental

<i>Predio (s) N°</i>	1	<i>Area (s) N°</i>	S1
<i>Tipo de restricción:</i>	Presión antrópica, suelo y corta vegetación		
<i>Medidas de protección:</i>	de La actividad de instalación de la tubería involucrará la participación de mano de obra que no existía en el lugar (trabajadores) Con el fin de evitar la perturbación del medio, se instruirá a todos los trabajadores involucrados en el proyecto en el cuidado y respeto hacia la flora y fauna local, es decir, queda estrictamente prohibida la caza, levantamiento de nidos, las fogatas y captura de ejemplares en el sector de la intervención y áreas aledañas. El fuego no está considerado para habilitar sectores , ni tampoco como para reducir desechos. Los residuos y desechos producto de la limpieza de la faja serán agrupados momentáneamente en el área (faja de limpieza) y retirados si son un peligro como material combustible.		

<i>Predio (s) N°</i>	1	<i>Área (s) N°</i>	S1
<i>Tipo de restricción:</i>	Suelos		
<i>Medidas de protección.</i>	Para la protección del recurso suelo se considera el manejo apropiado de este, sobre todo en taludes con pendientes elevados y posibles cruces de cursos de agua. Para esto se consideran todas las medidas apropiadas para evitar deslizamientos, como así todas las obras civiles necesarias para no intervenir pasadas de agua		

Predio (s) Nº	1	Área (s) Nº	S1
Tipo de restricción:	Recursos hídricos		
Medidas de protección.	En el predio existe un curso superficial permanente denominado Río Huilma. Para este curso de agua se considera una protección especial de manera de no derramar ni depositar ningún tipo de residuo sobre sus aguas, ya sea material de la limpieza, tierra, residuos o material contaminante, logrando con esto impedir la contaminación de sus aguas e impedir el estancamiento que impida el curso normal de sus aguas.		

Predio (s) Nº	1	Área (s) Nº	S1
Tipo de restricción:	Protección de cursos de agua		
Medidas de protección.	Toda vegetación que bordea cursos de agua superficiales se mantendrá como área de protección, con un mínimo de 15 m por ambos lados. No se alterará el sotobosque en el área de protección ni se acumularán desechos provenientes de la limpieza de la faja.		

6.2 Protección al establecimiento de la reforestación

Para el establecimiento de la reforestación se realizarán las siguientes medidas de protección:

Técnica de plantación: se realizará una hoyadura con una preparación de suelo a nivel de casilla en un volumen de 30x30x30 cm. El sustrato se mullirá lo mejor posible, para estimular el crecimiento de biomasa radicular de las plantas. El establecimiento de la plantación se hará por un método al azar, para lograr una estructura horizontal al azar.

Plantas: para la protección de las plantas se establecerá un cerco con 4 hebras de alambre para la protección de la plantación. De esta manera se evitará el ingreso de ganado al interior de la plantación. Las plantas deberán tener a lo menos 25 -30 cm de altura y con un diámetro de cuello mayor o igual a 5mm y un buen desarrollo radicular. La densidad de plantación será de 1.600 pl/has, considerando plantas de las especies de coigue y roble, considerando un 50% de cada especie.

La densidad de plantación será de 1.600 pl/has, especies plantadas en una distribución al azar. No se realizará control químico de maleza para no alterar el hábitat del lugar, solo se hará un control manual a nivel de taza al momento de plantar.

Control post plantación: se evaluará al año siguiente la plantación y se decidirán las posibles medidas correctivas

6.3 Protección contra incendios forestales

a) Medidas de Prevención:

Medidas de Prevención: Las siguientes medidas están orientadas a reducir el riesgo de ocurrencias.

Se designará un responsable en terreno de hacer cumplir las medidas de prevención y de control de incendios forestales dentro del predio.

En el área de implementación del proyecto deberán existir extintores, los que se deberán mantener adecuadamente. Todo el personal vinculado al proyecto deberá estar capacitado en el uso de los extintores.

En época de verano se realizará una labor de vigilancia de los sectores más conflictivos del predio como ser las áreas cercanas a los caminos donde se desplazan turistas. Lugares de vigilancia son el Camino público y por supuesto dentro de toda del área de influencia del proyecto.

Cualquier uso del fuego en el predio se realizará solo cuando se cuente con un plan de quema Prescrita aprobado por la Corporación. Denunciar a CONAF o Carabineros el uso irresponsable del fuego que se pudiera realizar en predios colindantes.

Todos los residuos que sean generados en la corta de árboles y limpieza de la faja de instalación de la tubería del proyecto serán extraídos del área boscosa esto con el fin de eliminar el material combustible dentro del área boscosa y así evitar la ocurrencia de incendios.

Todo el personal del predio y del proyecto deberá estar informado respecto a las restricciones que deberán tener en cuenta en el uso del fuego. Estará prohibido fumar dentro de las áreas con bosque, prohibido hacer fuegos de uso doméstico, y prohibido hacer fogatas.

Se harán capacitaciones permanentes al personal vinculado al proyecto respecto a las medidas de prevención y control de incendios Forestales.

En toda el área de influencia del proyecto se deberá colocar señalética informando de las restricciones del uso del fuego. En todo el año se mantendrá la vigilancia en el predio. No se usará el fuego para eliminación de residuos.

b) Medidas de Control:

Las siguientes medidas deberán cumplirse para optimizar el control de un posible incendio forestal.

- Deberá haber una cuadrilla de 4 personas capacitadas para colaborar y coordinar un posible incendio forestal en el predio.

- El personal, herramientas y maquinaria que exista en el predio se utilizarán para controlar un posible foco de incendio (realizándose con arados líneas de cortafuegos, etc.).

- Todo el personal del predio y el personal vinculado al proyecto deberá ser capacitado respecto a las labores primarias de control. Además, deberá hacerse un simulacro de incendio para conocer las capacidades de respuestas del personal capacitado.

- Deberá existir una bodega con herramientas destinadas al control de incendios forestales, en la cual habrán disponibles 5 bombas de espalda de 20 lt, 10 azadones, 3 desbrozadoras y una motosierras, con el fin de poder trabajar en el establecimiento o mantención de cortafuegos.

- Cualquier posible foco de incendio se debe llamar a Carabineros y Conaf. Los teléfonos de contacto deberán estar publicados en el área de emplazamiento del proyecto

-Paralelo a esta actividad se establecerá una comunicación inmediata con CONAF y carabineros, para contar con un apoyo en caso de necesario.

7 RESUMEN

Comuna	Provincia	Región	Corta		Reforestación	
			Nº predios	Superficie (ha)	Nº predios	Superficie (ha)
Río negro	Osorno	De Los Lagos	1	0,37	1	0,37
Total				0,37		0,37

Observaciones generales:

El presente plan de manejo forestal considera las cortas necesarias para la ejecución de obras del proyecto "Planta de Elaboración de Quesos y Planta de Tratamiento de Riles LACSUR" referidas a la instalación de la tubería de la planta de tratamiento de RILES.

8 PLANOS

8.1 Plano Predial

Representar gráficamente:

- límites del predio y roles vecinos
- norte magnético, coordenadas U.T.M.
- red hidrográfica y caminos existentes
- delimitación de terrenos calificados de A.P.F. y/o bonificados, en el área a intervenir
- superficie cubierta por bosque nativo en el área a intervenir
- superficie cubierta por plantaciones forestales en el área a intervenir
- zonas de riesgo en directa relación con la obra
- área a reforestar

8.2 Plano General

Cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá anexar un plano general de las siguientes características:

Representar gráficamente:

- predios involucrados en el proyecto
- límites región, provincia, comuna
- norte magnético, coordenadas U.T.M.
- red vial e hidrográfica
- trazado de la obra

Nombre del/de la Propietario/a.....Lácteos Artesanos del Sur Spa.....

Firma.....

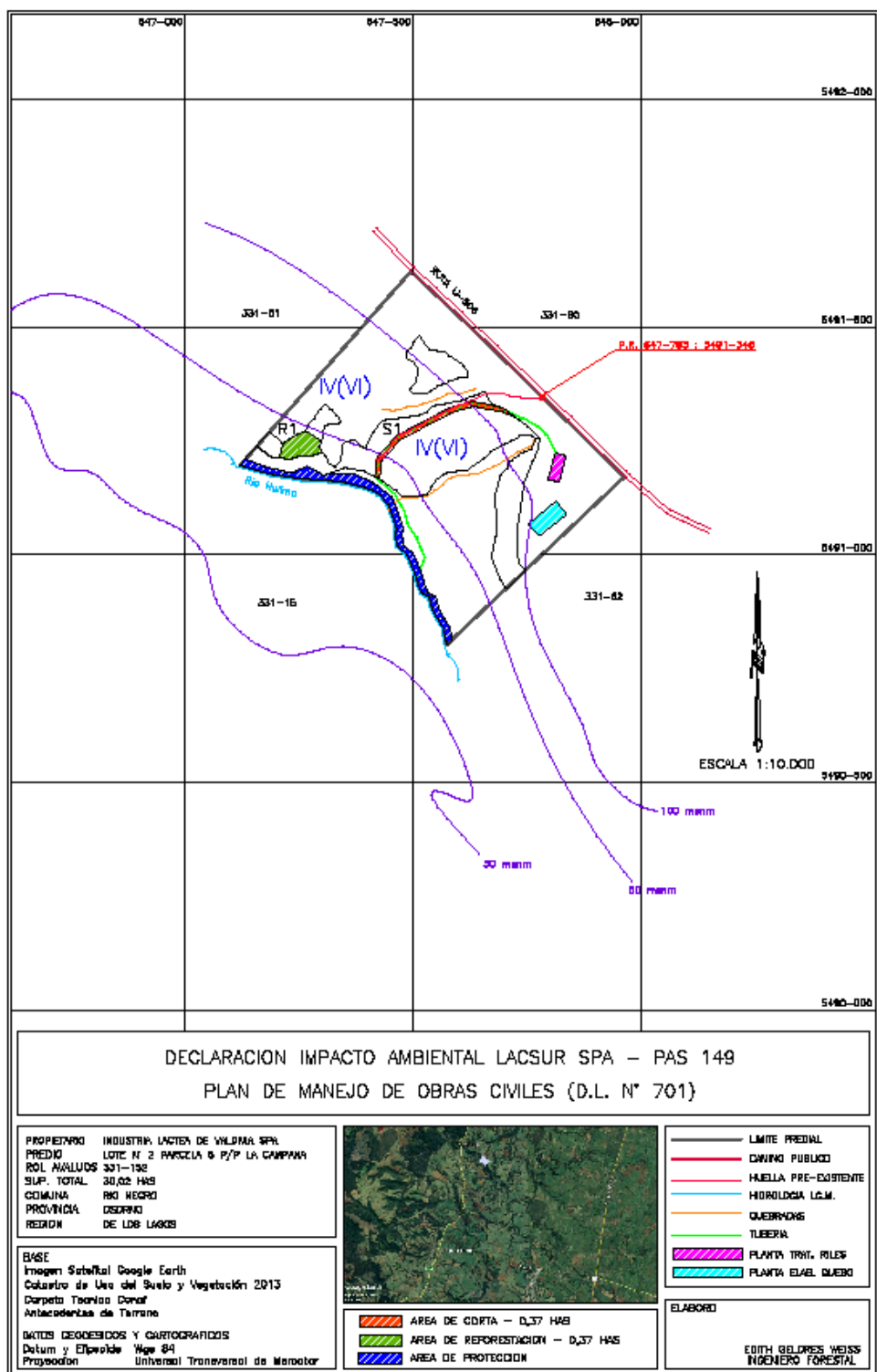
Nombre del /de la autor/a de estudio técnico : Edith Geldres

Profesión : Ingeniero Forestal.....

R.U.T. : .9.227.449-7.....

Firma.....

Lugar y fecha : Osorno 10 enero 2020.....



Fecha _____

AUTORIZACION DE INGRESO AL PREDIO O CENTRO DE ACOPIO

(Art. 24° bis B del D.L. N° 701 - Art. 47° de la Ley N° 20.283)

1. ANTECEDENTES DEL PREDIO O CENTRO DE ACOPIO

Nombre: LOTE 2 PARCELA 6 P/P LA CAMPANA
Ubicación: CHAHUILCO
Rol de Avalúo: 331-152 Comuna: RIO NEGRO Provincia: Osorno

2. PROPIETARIO/A, INTERESADO/A¹ O ADMINISTRADOR/A DEL PREDIO

Propietario : LACTEOS ARTESANOS DEL SUR SPA

Nombre:rep. legal GUILLERMO HUMBERTO ROMAN THEODULOZ
Rut N°: 7.268.963-1 : Teléfono de contacto: _____

3. AUTORIZACIÓN

A través del presente instrumento, autorizo a los funcionarios/as de la Corporación Nacional Forestal para ingresar al predio o centro de acopio individualizado anteriormente, a efecto de evaluar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la legislación forestal vigente, según lo dispuesto en el Art. 24° bis B) del D.L. N° 701 y Art. 47° de Ley N° 20.283.

GUILLERMO HUMBERTO ROMAN THEODULOZ

Firma Propietario/a, Interesado/a o Administrador/a

(USO CONAF)

☐ El/La Propietario/a, Interesado/a, Administrador/a, proporcionó autorización en forma verbal.

Nombre del funcionario/a de CONAF

Firma del funcionario/a de CONAF

¹ Considera al Representante Legal, si corresponde.